MANO CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ VADOVAS

REKOMENDACIJŲ ŽINYNAS

Geroji patirtis ir rekomendacijos

I dalis. Pavojingų medžiagų tvarkymas, naudojimas ir poveikis

Specialieji reikalavimai tam tikriems cheminiams produktams ir medžiagoms

Įvadas

Dirbant su tam tikrais cheminiais produktais ar medžiagomis dažnai reikia konkrečių priemonių.

Gerosios patirties taikymas dažnai yra paprastas, greitas ir veiksmingas būdas laikytis bendrųjų teisės aktų reikalavimų, susijusių su saugiu cheminių medžiagų tvarkymu. Gerosios patirties pavyzdžiai apima patarimus ir rekomendacijas dėl priemonių, kuriomis galima sumažinti ir kontroliuoti riziką.

Žinoma, yra daug daugiau produktų ir medžiagų, galinčių kelti pavojų. Visiems cheminiams produktams, taip pat įvairių procesų metu susidarančioms medžiagoms taikomos bendrosios rizikos vertinimo taisyklės ir rizikos kontrolės priemonės. Daugiau apie tai skaitykite skyriuje „Šios procedūros turi veikti“. Veiksmai, kurių reikia imtis, priklauso nuo to, kaip vertinama rizika.

Šiame vadove pateikiama informacija apie įvairias praktines priemones, kuriomis mažinama cheminė rizika. Yra išsamus Europos ir nacionalinių teisės aktų, reglamentuojančių cheminius produktus ir kitas medžiagas, kurios kelia specifinę riziką, rinkinys.

Kancerogeninės ir mutageninės medžiagos

Kancerogeninės arba mutageninės medžiagos kelia rimtą pavojų, kuris paprastai nėra iš karto pastebimas po sąlyčio su medžiaga, tačiau gali turėti sunkių padarinių vėžio forma po kelerių metų arba gali pakenkti kitai kartai dėl savo poveikio reprodukciniams našumui ar vaisiui arba sukelti genetinę žalą.

Kancerogeninės ir mutageninės medžiagos nenaudojamos, nebent tai absoliučiai būtina.

Kur įmanoma, privaloma pakeisti chemijos produktus, paženklintus etiketėmis,:
R45: Gali sukelti vėžį
H350: Gali sukelti vėžį

R49: Gali sukelti vėžį įkvėpus

R46: Gali sukelti paveldimus genetinius pakenkimus
H340: Gali sukelti genetinius defektus

H360: Gali pakenkti vaisingumui arba negimusiam vaikui

Išimtis: Tai netaikoma kurui, naudojamam transporto priemonėse, varikliuose arba šildymui.

Ar kancerogeninius ir mutageninius produktus galima pakeisti saugesnėmis alternatyvomis?
Vertinant, ar cheminį produktą, kurio sudėtyje yra kancerogeninių ar mutageninių **medžiagų**, galima pakeisti saugesne alternatyva, šį klausimą reikia toliau nagrinėti. Tam ištirti naudokite e-priemonėje aprašytą metodą.

Priemonės
Jei kancerogeninių ir mutageninių medžiagų negalima pakeisti kitomis medžiagomis, svarbu išsaugoti tyrimo dokumentus, iš kurių matyti, kad techniškai neįmanoma naudoti kitų, mažiau pavojingų cheminių produktų.
Tuo atveju, kai produktai, kurių sudėtyje yra kancerogeninių ar mutageninių medžiagų, turi būti naudojami, jie turėtų būti naudojami uždaroje sistemoje (jei tai techniškai įmanoma). Darbai, įskaitant įrangą ir darbo metodus, projektuojami taip, kad būtų kuo mažiau oro teršalų ir kad būtų išvengta tiškėjimo ir purslų.
Susidarę oro teršalai, pvz., vietinėje ventiliacijoje, surenkami kuo greičiau ir kuo veiksmingiau, ir kuo arčiau šaltinio naudojant technologinę ventiliaciją.
Jei yra sąlyčio su oda rizika, turi būti naudojamos asmeninės apsaugos priemonės – apsauginiai drabužiai ir apsauginės pirštinės.
Išsiliejusios medžiagos turi būti surenkamos ir pašalinamos kuo greičiau ir kuo saugiau. Atliekos, kuriose gali būti tokių medžiagų, turi būti laikomos ir vežamos smūgiams atspariose, sandariose ir paženklintose talpyklose.
Dirbant su kancerogeninėmis arba toksiškomis reprodukcijai medžiagomis, svarbu pateikti rašytinius darbo ir saugos nurodymus, kad būtų labai aišku, kokių procedūrų reikia laikytis.

Žiūr.: Darbuotojų apsaugos nuo cheminių veiksnių darbe nuostatai

ir Darbuotojų apsaugos nuo kancerogenų ir mutagenų poveikio darbe nuostatai

Rizikos vertinimas

Jei yra kancerogeninių arba mutageninių medžiagų, būtina įvertinti jų keliamą riziką. Žinoma, paprasčiausias sprendimas yra pakeisti produktus kitais, mažiau pavojingais produktais ir tokiu atveju nereikia atlikti išplėstinio tokių medžiagų rizikos vertinimo. Jei šių medžiagų pakeisti neįmanoma, reikėtų atlikti vertinimą, kuris turėtų:
nustatyti, kur gali susidaryti medžiagos;

- nustatyti, kokių priemonių reikia imtis ir kaip organizuoti darbą, siekiant užtikrinti, kad patalpose ir vietose, kuriose tvarkomos šios medžiagos, būtų tik tie, kurie dirba su šiomis medžiagomis;
- įvertinti apsaugos priemones;
- identifikuoti, kur reikalinga asmeninė apsauga, kur ją ketinama naudoti, ir naudotinų apsaugos priemonių tipą;
- nustatyti, kaip užtikrinti, kad viskas, įskaitant technines priemones, veiktų gerai, kad būtų laikomasi darbo instrukcijų ir kad kuo anksčiau būtų nustatomi pakeitimai ar nukrypimai, dėl kurių padidėja cheminių medžiagų poveikio rizika;
- turi būti dokumentuojami, o dokumentuose turi būti nurodyti pirmiau išvardyti punktai.

Profesinės rizikos vertinimą reglamentuoja Profesinės rizikos vertinimo bendrieji nuostatai

Darbuotojų, patiriančių kancerogeninių ir mutageninių medžiagų poveikį, registras

Kancerogeninės ir mutageninės medžiagos gali sukelti rimtą poveikį, kuris gali pasireikšti tik po ilgo laiko. Siekiant sudaryti palankesnes sąlygas vėlesniems vėžio ar reprodukcinės anomalijos priežasčių tyrimams, reikia sudaryti poveikio registrą. Darbdavys yra atsakingas už tai, kad būtų sukurtas toks registras. Įrašai saugomi bent 40 metų (nuo pozicijos pabaigos dienos).

Į registrą įtraukiami darbai, susiję su cheminėmis medžiagomis, kurios yra paženklintos pavojingumo frazėmis arba rizikos frazėmis:

- R45: Gali sukelti vėžį
- H350: Gali sukelti vėžį
- R49: Gali sukelti vėžį įkvėpus
- R46: Gali sukelti paveldimus genetinius pakenkimus
- H340: Gali sukelti genetinius defektus.

Registras taip pat turi būti tvarkomas, be kita ko, dirbant su:

- lapuočių medienos dulkės;
- akmens anglių suodžiai, akmens anglių degutas arba akmens anglių pikis (turintys kancerogeninių poliaromatinių angliavandenilių (PAA)).

Registre turi būti pateikiama ši informacija:

- Darbuotojo vardas ir pavardė,
- Darbo užduotys.
- Poveikis darbuotojui (įskaitant bet kurią pirmiau aprašytą riziką).
- Koks buvo poveikio lygis. Jei poveikis buvo išmatuotas, tai galima nurodyti matuoklio rodmeniu (išmatuotu poveikiu). Jei matavimai neatliekami, įvertinamas ir apibūdinamas poveikio laipsnis. Gali būti sunku patikimai įvertinti poveikį. Prireikus kreipkitės į specialistą.
- Darbuotojo ekspozicijos dažnis.

Gaisro arba sprogimo rizika

Gaisro ir sprogimo pavojus gali pakenkti darbuotojams ir visuomenei ne tik dėl sukeliamų nudegimų, bet ir dėl karščio, ugnies dujų, dūmų ir susilpnėjusių konstrukcijų, taip pat gali sukelti sprogimus, jei gali susidaryti sprogi aplinka.

Daug cheminių medžiagų ir cheminių produktų – dujų, skysčių ar kietųjų medžiagų – kelia gaisro ir sprogimo pavojų. Paprastai darbo vietose, yra pvz.,:

- dujos, pvz., butanas, propanas, metanas, anglies monoksidas, vandenilis,
- skysčiai, tokie kaip kuras, tirpikliai, alyvos, tepalai, dažai ir skiedikliai,
- kietosios medžiagos, pvz., mediena, anglys, plastikai, metalai, maistas.

Kai kurios iš jų tam tikromis aplinkybėmis užsiliepsnoja, kitos dega arba sprogsta po užsidegimo, o trečioji grupė pati negali degti, bet gali labai paskatinti gaisrą, pvz., tiekdama deguonį.

Tipinės darbo situacijos

Gaisro ir sprogimo rizika gali sukelti dideles avarijas ir žūtis. Pavyzdžiui, dirbant:

- Talpyklos ir rezervuarai, naudojami degiems ar sprogstamiesiems skysčiams, dujoms ar milteliams, pvz., organiniams tirpikliams ar kurui, gaminti.
- Uždaros erdvės, pvz., silosai, cisternos ir krovinių skyriai laivuose, konteineriuose ir t. t., naudojami tokioms medžiagoms laikyti arba vežti
- Virinant dujomis mažose ir prastai vėdinamose vietose. Jei erdvė prastai vėdinama, gali susidaryti anglies monoksidas, dėl kurio gali pasireikšti pykinimas (šleikštulys), galvos skausmas, nuovargis, ir, blogiausiu atveju, mirtis.
- Šuliniai ir vamzdynai gali būti tokie gilūs ir vingiuoti, kad nevyksta oras nesimaišo su aplinkos oru ir tampa „užsistovėjęs“. Jei yra pavojingų dujų, pvz., Kad oras nesumaišytų su aplinkos oru, duobės ir vamzdžiai gali būti tokie gilūs ir sukami, o oras tampa „stabilus“. Jei yra pavojingų dujų, pvz., metano susidarančio yrant atliekoms, oras gali būti ir sprogus, ir turintis mažai deguonies.

Tai tik keletas darbo užduočių, susijusių su gaisro ir sprogimo rizika, pavyzdžių.

Rizikos vertinimas

Atliekant bet kokio gaisro ir sprogimo rizikos vertinimą itin svarbu nustatyti susijusias problemines medžiagas įmonėje. Tai gali būti degieji skysčiai, dujos, aerozoliai, kietosios medžiagos, dulkės, medžiagos, kurios gali savaime užsidegti (pvz., tekstilė su yrančiais tepalais ir riebalais), medžiagos, kurioms susilietus su vandeniu ar kitomis cheminėmis medžiagomis išsiskiria degios dujos, sprogmenys, oksiduojančiosios medžiagos (pvz., peroksidai).

Taip pat reikia nustatyti, ar yra kokių nors darbo procesų, kuriuose gali išsiskirti kuri nors iš pirmiau minėtų medžiagų (pvz., dulkės, cheminių medžiagų mišiniai). Taip pat būtina išsiaiškinti, kas dirba su šiomis medžiagomis, kiek ilgai trunka procesai. Reikia analizuoti ne tik įprastas darbo procedūras, bet ir aptarnavimą, bandomuosius važiavimus, netinkamą mašinų ir įrenginių veikimą bei neleistiną prieigą. Darbuotojams, dirbantiems su degiosiomis ir sprogiosiomis medžiagomis, dažnai reikalingas specialus pažymėjimas, mokymas, leidimas ar leidimas.

Nacionalinės teisės aktuose nustatytos išsamios degiųjų ir sprogstamųjų medžiagų, cheminių produktų ir prekių naudojimo ir tvarkymo taisyklės.

Užsidegimo šaltiniai

Ar yra veikiančių užsidegimo šaltinių, tokių kaip atviros liepsnos ir aukšta temperatūra, ar jie gali susidaryti darbo procesų metu? Tokie užsidegimo šaltiniai gali būti:

- Šiluminė energija: degimo varikliai, atvira liepsna, karšti paviršiai, suvirinimo aparatai, lazeriai
- Elektros energija: elektros grandinės užtrumpinimai, elektros lankai, elektromagnetinė spinduliuotė, žaibolaidžiai, elektrostatinė srovė, srovių sukelta šiluma
- Mechaninė energija: trintis, ultragarsas, slėgis, kibirkščiuojantys įrankiai, šlifavimas
- Cheminė energija: Savaiminis šilimas arba užsidegimas, katalizinės reakcijos, greitėjančios egzoterminės reakcijos

Sprogimas

Jei įmonėje naudojamos, tvarkomos ar kitiems tikslams laikomos sprogstamosios medžiagos, darbdavys turi nustatyti, ar gali susidaryti sprogi aplinka. Tokia atmosfera apibrėžiama kaip deguonies ir degiųjų medžiagų mišinys, kurį gali sudaryti ne tik dujos arba aerozoliai iš skysčių, bet ir kietosios medžiagos dalelės. Pavyzdžiui, dulkių debesis iš miltų ar kitų biologinių medžiagų, taip pat metalo dalelių, taip pat gali sprogti ir padaryti didelę žalą. Kitame etape reikia nustatyti, ar ši atmosfera gali susidaryti tokiais kiekiais, kad jai būtų reikalingos specialios priemonės.

Nacionalinės teisės aktuose:
Lietuvos Respublikos priešgaisrinės saugos įstatyme ir
Bendrosiose gaisrinės saugos taisyklėse

nustatytos išsamios degiųjų ir sprogstamųjų medžiagų, cheminių produktų ir prekių naudojimo ir tvarkymo taisyklės.

Prevencijos priemonės

Veiksmingų prevencijos priemonių apžvalgos lentelę galima rasti „OSHWiki“ straipsnyje „Gaisrų ir sprogimų prevencija“(‘Prevention of fires and explosions’.)

Sektorių, procesų ir profesijų, kurioms būdinga ypatinga cheminė rizika, geroji praktika

Įvadas

Tam tikra veikla ir procesai kelia tam tikrą cheminę riziką, į kurią reikia atsižvelgti ir kontroliuoti. Dažnai su sektoriumi, procesu ar profesija susijusi rizika yra panaši ir nuspėjama todėl gali būti kontroliuojama panašiai taikant gerąją praktiką, neatsižvelgiant į konkrečią darbo vietą.
Šiame skyriuje, skirtame įvairiems sektoriams, procesams ir profesijoms, teikiame patarimų ir rekomendacijų dėl rizikos mažinimo priemonių ir kaip suprasti ir įgyvendinti atitinkamus teisės aktus ir taisykles. Gerosios praktikos taikymas yra greitas būdas kontroliuoti cheminę riziką ir sumažina išsamaus rizikos įvertinimo poreikį. Gerosios praktikos taikymas dažnai yra paprastas, greitas ir veiksmingas būdas laikytis bendrųjų teisės aktų reikalavimų, susijusių su saugiu cheminių medžiagų naudojimu. Čia aprašyta geroji praktika apima patarimus ir rekomendacijas dėl priemonių, kuriomis galima sumažinti ir kontroliuoti riziką.

Geroji praktika aprašyta kai kuriems bendriesiems sektoriams, procesams ir profesijoms, kur turi būti kontroliuojamas cheminis pavojus.

Geroji praktika iš esmės atitinka ES direktyvą 98/24/EB dėl rizikos, susijusios su cheminiais veiksniais darbe, pagal kurią reikalaujama nustatyti, įvertinti ir kontroliuoti riziką. Ši direktyva įgyvendinama ir kartais papildoma valstybių narių nacionalinės teisės aktais.
Žinoma, yra daug daugiau sektorių, procesų ir profesijų, galinčių kelti pavojų. Visiems sektoriams, procesams ir profesijoms taikomos bendrosios taisyklės dėl rizikos vertinimo ir cheminių pavojų kontrolės priemonių. Daugiau apie tai skaitykite skyriuje „Šios procedūros turi veikti“. Veiksmai, kurių reikia imtis, priklauso nuo to, kaip įvertinta rizika.

Šiame vadove pateikiama informacija apie įvairias praktines cheminių medžiagų keliamos rizikos mažinimo priemones. Parengtas išsamus Europos ir nacionalinių teisės aktų rinkinys, skirtas čia nurodytiems chemikalams ir kitoms medžiagoms, keliančioms pavojų šiems bei kitiems sektoriams, procesams ir profesijoms.

Kirpėjai

Daug kirpykloms naudojamų gaminių, pvz., plaukų dažai, ilgalaikio plaukų garbanojimo ir fiksavimo priemonės, dirgina odą ir kvėpavimo takus. Šiuose produktuose taip pat gali būti produktų, galinčių sukelti egzemą ir alergiją.

Jei gaminiai paženklinti pavojaus piktograma, tiekėjas turi pateikti saugos duomenų lapą, kuris turėtų būti saugomas, nes jame pateikiama informacija apie riziką ir reikiamas apsaugos priemones. Turėtų būti taikomos aprašytos apsaugos priemonės. Nereikalaujama pateikti kosmetikos gaminių saugos duomenų lapų; tačiau būtų naudinga, jei tiekėjas galėtų tai padaryti.

Toliau aprašyta darbo su cheminiais gaminiais kirpyklose geroji praktika:

Patikrinkite, ar kirpyklos salone gerai veikia bendroji ventiliacija. Labai veiksmingas būdas sumažinti oro teršalų poveikį nuolatinio plaukų sukimo ar dažymo metu – naudoti permatomą ventiliacijos gaubtą virš kliento galvos.

Maišant plaukų dažus galima naudoti traukos spintą (ventiliacijos spintą). Kitu atveju maišymas gali būti atliekamas su ventiliaciniu gaubtu, kaip aprašyta pirmiau.

Siekiant išvengti balinimo produktų dulkių poveikio, produktą galima nusipirkti specialioje pakuotėje, kurios nereikia atidaryti tol, kol mišinys bus paruoštas. Kitas būdas – vandenilio peroksidui leisti absorbuotis į balinimo miltelius.

Pabandykite pavojingus produktus pakeisti mažiau pavojingais (informaciją apie riziką rasite etikečių pavojaus piktogramose ir saugos duomenų lapuose).

Naudoti metalinius įrankius, pvz., metalinius spaustukus, kurie neišskiria nikelio (nikelis gali sukelti alergiją). Tinka naudoti žirkles su plastiku dengtomis rankenėlėmis.

Patikrinkite, ar yra galimybė skubiai plauti akis, jei cheminių produktų dulkės ar purslai patenka į akis. Lengviausias būdas tai užtikrinti - avarinį akių ploviklį prijungti prie praustuvo čiaupo. Kartu su akių plovimu galima naudoti avarinio akių plovimo buteliuką.

Naudojant cheminius produktus visada reikia mūvėti pirštines. Geriausia naudoti vienkartines plastikines pirštines. Pirštinės turi būti švarios ir sausos viduje. Prireikus taip pat galima naudoti apsauginę prijuostę.

Pasirūpinkite savo oda ir rankomis. Gausiai naudokite rankų losjoną. Venkite nešioti žiedus, laikrodžius ir kitokias apyrankes, nes cheminiai produktai gali po jais patekti ir ten likti.

Įvertinkite kirpyklose kylančią riziką ir imkitės atsargumo priemonių rizikai kontroliuoti. Jei tokios priemonės nebus taikomos, rizika bus didesnė.

Valstybinė darbo inspekcija prie LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos yra paskelbusi OiRA priemonę profesinei rizikai įvertinti kirpyklose ir grožio salonuose

Galvaninis dengimas, nikeliavimas ir chromavimas

Galvaniniam dengimui, taip pat nikeliavimui ir chromavimui voniose naudojamos toksiškos ir ėsdinančios cheminės medžiagos . Kartais riebalams šalinti naudojami tirpikliai. Svarbu, kad nebūtų įkvepiami garai ir rūkai iš vonių, bei nuo dengtino metalinio gaminio paviršiaus. Taip pat reikėtų vengti purslų ir odos sąlyčio su skysčiais. Be to, kyla pavojus, kad dujos (pvz., vandenilio dujos) ir organinių tirpiklių garai gali sudaryti sprogius mišinius su oru.

Toliau aprašyta rizikos mažinimo geroji praktika:

Rizikos vertinimas

Prieš įvertinant riziką rekomenduojame patikrinti toliau aprašytas priemones. Jose aprašoma geroji praktika, o gerosios praktikos taikymas dažnai yra geras būdas kontroliuoti arba sumažinti dažniausiai pasitaikančią ir didžiausią riziką.

Atlikti rizikos vertinimus kiekvienam etapui, įskaitant valymą, riebalų šalinimą, ėsdinimą, chromatavimą, kietąjį chromavimą, nikeliavimą ir elektrolitinį dengimą.

Žinios apie riziką

Užtikrinkite, kad visi darbuotojai gerai išmanytų cheminį pavojų ir išmanytų, kaip išvengti rizikos ir ją kontroliuoti. Be to, laikini darbuotojai, įskaitant valytojus, turi

žinoti apie riziką ir apie tai, kaip saugiai dirbti ir apsisaugoti.

Svarbu laikytis saugos instrukcijų, kad būtų išvengta sunkių sužalojimų, ir svarbu pateikti rašytines instrukcijas, kaip dirbti ir kokias apsaugos priemones naudoti. Ypatingų pavojų ir sunkių sužeidimų pavyzdžiai yra nudegimai ir garų aerozolio iš vonių įkvėpimas, kuris ilgainiui gali sukelti vėžį. Geriausia pateikti rašytines saugos instrukcijas, visų pirma skirtas procesams, kurių automatizavimo laipsnis yra nedidelis ir kuriuose naudojamos atviros vonios ir atviras cheminių medžiagų naudojimas, dozavimas ir maišymas.

Priemonės, taikomos visų rūšių galvaniniam dengimui, nikeliavimui ir chromavimui

Patalpos

Patalpos su voniomis turėtų būti atskirtos nuo kitos veiklos. Bendroji ventiliacija turi būti veiksminga, kad būtų galima greitai ir veiksmingai pašalinti oro teršalus ir užkirsti kelią jų plitimui į gretimas patalpas. Siekiant užtikrinti, kad vėdinimo įranga ir toliau gerai veiktų, reikalinga reguliari vėdinimo įrangos techninė priežiūra.

Avarinis apšvietimas būtinas siekiant išvengti nelaimingų atsitikimų, ypač jei vonios yra įmontuotos grindyse.
Įrengti rankų plovimo priemones netoli darbo vietos.

Vonios

Vonių sandarinimas ir procesų, taip pat cheminių medžiagų dozavimo, automatizavimas, sumažins iš vonių išmetamų oro teršalų kiekį. Jei įmanoma, venkite cheminių medžiagų ir gaminių krovimo rankomis.
Veiksmingas proceso vėdinimas kiekvienoje vonioje yra geras būdas sumažinti iš vonių išmetamą aerozolių kiekį.
Ištirti, ar įmanoma sumažinti aerozolio susidarymą į vonias įpilant drėkiklio.
Įsitikinkite, kad dirbant šalia jų neįmanoma įkristi į vonias. Vonios gali būti pvz.,su apsauginiais įtaisais, tokiais kaip dangčiai arba apsauginiai barjerai.
Privalumas, kai keltuvai ir kiti krovinių kėlimo įrenginiai (įskaitant naudojamus bet kokiam cheminių medžiagų dozavimui) būtų eksploatuojami atokiai nuo vonių, siekiant sumažinti purslų ir rūko poveikio riziką.

Rekomenduojama, kad nenaudojamos vonios būtų ekranuotos arba uždengtos.

Saugos procedūros

Užtikrinkite, kad būtų taikomos geros ir veikiančios gamybos įrangos, kėlimo įrangos, asmeninių apsaugos priemonių priežiūros ir kontrolės procedūros, žymėjimas ir ženklinimas. Jei įranga neveikia taip, kaip numatyta, kyla pavojus, kad bandant ištaisyti problemą, pvz., įsiterpiant į vonių darbą, padidės nelaimingų atsitikimų rizika.

Užtikrinti, kad būtų taikomos geros ir veikiančios valymo procedūros, įskaitant:

- vėdinimo įrangos valymą;
- vonių kraštų valymą;
- užtikrinant, kad būtų valomi išsiliejimai ir nuotėkiai.

Jei darbas susijęs su tam tikra rizika, jei darbuotojai nežino apie riziką arba jei nesilaikoma darbo ir saugos instrukcijų, gali būti tikslinga išduoti rašytinį darbo leidimą, kad būtų galima kontroliuoti, kas dirba didžiausios rizikos operacijose. Rašytiniai darbo leidimai gali būti individualūs arba gali galioti ribotą laiką. Darbo leidimus galima papildyti darbo ir saugos instrukcijomis. Darbo leidimai gali būti tinkami, pavyzdžiui, darbui su elektrolitinio paviršiaus apdorojimo įrenginiais, pavyzdžiui, darbui, susijusiam su anodų valymu, remontu, priežiūra ar keitimu; Dirbti vamzdynuose arba talpyklose, skirtose ėsdinančioms cheminėms medžiagoms, pvz., tarpiklių ar vožtuvų keitimui arba vamzdžių keitimui; ir „karštieji darbai“, pavyzdžiui, suvirinimas, ypač dirbant su talpyklomis, kuriose yra degių gaminių, arba jų viduje. Visa elektros įranga turėtų būti apsaugota nuo sprogimo.

Ženklinimas ir ženklai
Ar vamzdžiai ir techninė įranga, skirti cheminėms medžiagoms, ženklinami informacija apie turinį (cheminės medžiagos pavadinimas ir jos keliama rizika) ir srauto kryptį? Tai taikoma, pavyzdžiui, chemikalų išleidimo, maišymo ar dozavimo įtaisams, taip pat riebalų šalinimo, ėsdinimo ir dengimo įrangai.

Daugiau informacijos rasite Saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse nuostatuose

Cheminių medžiagų laikymas
Laikyti chemines medžiagas gerai vėdinamose vietose. Cheminės medžiagos, kurios gali viena su kita reaguoti, turi būti laikomos atskirai.

Svarbu apriboti cheminių medžiagų laikymą gamybos patalpose, kad jos neviršytų kasdienio cheminių medžiagų poreikio.
Cheminių medžiagų rezervuarai turėtų būti dedami ant drenažo grotelių sulaikymo pylimu apribotoje vietoje.
Užtikrinti, kad sunkvežimių vairavimas ir krovinių tvarkymas nepakenktų cheminių medžiagų pakuotėms (nes tai gali kelti nuotėkio riziką).
Venkite pakuočių, kurias galima lengvai sužaloti, pvz., stiklinių butelių ir popierinių maišų.
Daugiau informacijos žr. Cheminių produktų ir medžiagų sandėliavimas.

Cheminių medžiagų naudojimas

Užtikrinkite, kad cheminės medžiagos nebūtų supainiotos ar sumaišytos netyčia ar atsitiktinai. Tinkamas sprendimas – skirtingų cheminių medžiagų vamzdžiams naudoti skirtingų tipų jungtis. Užtikrinti, kad pakuotės ir įranga, skirtos naudoti tik tam tikroms cheminėms medžiagoms, būtų aiškiai paženklintos.
Jei įmanoma, naudokite skystas chemines medžiagas, o ne miltelius. Skystos cheminės medžiagos gali būti dozuojamos siurbliu, taip išsiskiria mažiau oro teršalų nei beriant miltelines chemines medžiagas. Svarbu reguliariai tikrinti ir prižiūrėti siurblius.
Jei naudojami cheminių medžiagų milteliai, į orą išmetamų teršalų kiekį galima sumažinti juos ištirpinant inde su maišykle, siurbliu ir vietine ištraukiamąja ventiliacija.

Asmeninės apsaugos priemonės
Darbuotojai turi turėti galimybę naudotis kvėpavimo takų apsaugos priemonėmis, akių apsaugos priemonėmis, apsauginiais batais, pirštinėmis ir apsauginiais drabužiais. Suterštus drabužius ir avalynę reikia nedelsiant nusivilkti. Darbo drabužiai turėtų būti laikomi atskirai nuo asmeninių drabužių. Daugiau informacijos žr. Asmeninės apsaugos priemonės.

Avarinio akių plovimo fontanėlis ir avarinis dušas
Jei kyla pavojus, kad galima apsitaškyti arba apsilieti cheminėmis medžiagomis, reikia greitos ir lengvos prieigos prie avarinio akių plovimo fontanėlio ir avarinio dušo. Nudegimams sumažinti, svarbu greitai ir lengvai patekti į avarinį dušą. Avarinis dušas gali būti sujungti su pavojaus signalu, kad būtų atkreiptas dėmesys, kad kažkam prireikė pagalbos. Daugiau informacijos pateikiama skyriuje Avarinio akių plovimo fontanėlis ir avarinis dušas.

Neseniai padengtų gaminių tvarkymas
Gaminius nuo kablių nuimti kitoje patalpoje nei ta, kurioje atliekamas elektrolitinis paviršiaus apdorojimas. Patalpos atskiriamos, pavyzdžiui, su plastikine arba odine

užuolaida tarpduryje, pro kurią kėlimo ir transportavimo įtaisas gali perkelti gaminius iš vonios.
Geroji praktika visada naudoti apsaugines pirštines dirbant su neseniai apdorotais gaminiais.

Vonių ištuštinimas ir valymas
Vonios ištuštinamos naudojant siurblius, kad būtų išvengta bet kokio kontakto su elektrolitu.
Vonių valymui rekomenduojama naudoti žemo slėgio įtaisus (didelio slėgio įtaisai skleidžia aerozolius, kurie gali išnešioti ir paskleisti pavojingas medžiagas).

Chromavimo naudojant šešiavalentį chromą pakeitimas mažiau kenksminga alternatyva
Chromavimas naudojant trivalentį chromą (Cr(III)) kelia mažesnį pavojų sveikatai nei chromavimas šešiavalenčiu chromu. Trivalentis chromas puikiai tinka dekoratyviniam dengimui, tačiau ne taip gerai tinka kietajam chromavimui.
Dviejose ES direktyvose draudžiama transporto priemonėse naudoti šešiavalentį chromą.

Tam tikrą dydį viršijantiems chromatavimo darbams taikoma Pramoninių išmetamųjų teršalų direktyva (IED), todėl reikia apsvarstyti galimybę naudoti mažiau pavojingas chemines medžiagas.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32010L0075&from=LT

Darbas laboratorijoje.

Chemijos laboratorijų darbas apima darbą su cheminėmis medžiagomis. Rizika labai skiriasi priklausomai nuo laboratorijos darbo pobūdžio.

Apskritai riziką mažina ši geroji praktika:

Dirbant su pavojingomis medžiagomis visada naudokite traukos spintą ar pan. Bent kartą per metus patikrinkite oro greitį traukos spintoje.

Gali būti tikslinga įrengti traukos spintas su stacionariu matavimo įtaisu, matuojančiu ir rodančiu oro srautą ir rodančiu normalų veikimo režimą.
Jei dirbama su medžiagomis, kurios kelia pavojų gyvybei arba gali sukelti sunkų

sužalojimą (ūmų ar lėtinį), traukos spintoje gali būti įrengtas pavojaus signalas, įspėjantis, jei oro srautas nukrenta žemiau nustatytos vertės. Svarbu reguliariai tikrinti pavojaus signalą ir pavojaus ribas. Visų atliktų patikrinimų rezultatus ir datas galima laikyti šalia traukos spintos.

Apsvarstykite šias rekomendacijas ir priemones:

- Palaikyti laboratorijoje neigiamą slėgį, palyginti su gretimomis patalpomis, kad oro teršalai neišplistų į gretimas patalpas.
- Parengti rašytinę informaciją, pavyzdžiui, užrašą su rizikos ir saugos informacija, jei dirbant su reakcijų indais, kitais aparatais ar pan. kyla nelaimingų atsitikimų ar susirgimų rizika.
- Pipetės negalima pritraukti burna.
- Apriboti laboratorijoje esančių pavojingų medžiagų kiekį tiek, kiek reikia darbui atlikti.
- Vengti naudoti traukos spintas kaip įrangos ar cheminių medžiagų laikymo vietas.

Pažymėti visus chemikalams laikyti naudojamus butelius, skardines, statines ir t. t., nurodant cheminės medžiagos pavadinimą, pavojaus piktogramą ir įspėjimus.

Užtikrinti, kad visos pavojingų medžiagų talpyklos būtų tinkamai uždarytos.

Išsiliejusias medžiagas nedelsiant pašalinti tinkamu absorbentu.

Vengti laikyti, gaminti ar vartoti maistą ar gėrimus laboratorijoje.

Suvirinimas ir terminis pjovimas

Suvirinant ir termiškai pjaunant susidaro oro teršalai, kuriuose yra pavojingų medžiagų. Šios medžiagos kvėpavimo takuose gali sukelti diskomfortą ir ligas. Suvirinimas ir terminis pjovimas taip pat gali sukelti gaisrą ir sprogimą, jei nesilaikoma saugos priemonių.

Geroji suvirinimo ir terminio pjaustymo praktika

Patikrinkite, ar suvirinimo ir terminio pjovimo įranga, ypač žarnos, tarpikliai ir ventiliai, yra tinkama ir įrengti taip, kad būtų apsaugota nuo atbulinės ugnies. Suvirinimo degikliuose tarp suvirinimo pistoleto ir žarnos turėtų būti atbulinis vožtuvas. Patikrinkite, ar yra apsauginės pirštinės ir uždaromieji raktai.

Svarbu pateikti raštišką nurodymą, kuriame būtų aiškiai nurodyta, kokios saugos procedūros turėtų būti taikomos, pavyzdžiui:

- Prieš suvirinimą ir terminį pjovimą, išvalykite darbo vietą ir pašalinkite degias medžiagas, pvz., dulkes ir atliekas. Jeigu grindyse ar sienose yra angų arba plyšių, prieš virinant, jas galima palaistyti arba uždengti.
- Jei reikia apribokite darbo vietą suvirinimo užuolaidomis arba kilnojamais ekranais.
- Užtikrinkite lengvą prieigą prie gaisro gesinimo įrangos, įskaitant priešgaisrines antklodes ir karštį izoliuojančias pirštines.
- Suvirinimo ir terminio pjaustymo įrenginius, įskaitant dujų balionus, darbo pabaigoje grąžinkite į saugojimo vietą.

Jei virinamos arba pjaustomos dažytos medžiagos, gali reikėti specialių saugos instrukcijų. Jei dažuose yra poliuretano (PU), suvirinimo ir pjovimo metu gali susidaryti izocianatai. Izocianatai gali pakenkti kvėpavimo takams ir sukelti alergiją. Reikia imtis priemonių, kad dažai būtų pakankamai pašalinti, kad jie nebūtų kaitinami daugiau kaip iki 150 °C, t. y. temperatūros, kuriai esant gali susidaryti izocianatai.

Naudoti veiksmingą vietinę ištraukiamąją ventiliaciją suvirinimo dūmams iš kvėpavimo zonos pašalinti. Atliekant MIG suvirinimą, tą galima veiksmingai pasiekti naudojant suvirinimo pistoletą su integruota vietine ištraukiamąja ventiliacija. Vadovaukitės dujų balionų tvarkymo saugos instrukcijomis.

Naudokite tinkamas asmenines apsaugos priemones, įskaitant kvėpavimo takų apsaugos priemones, šalmą ir skydelį, apsauginius drabužius, tinkamus suvirinimui ir terminiam pjaustymui, ir apsauginius batus.

Suvirinimas ir pjaustymas talpyklose, kuriose yra degių skysčių.

Suvirinimas talpyklose, kuriose buvo degių skysčių, yra pavojingas ir įvyko daug sunkių nelaimingų atsitikimų, kai pradėjus virinti talpykloje ėmė degti arba sprogo nedidelis degaus skysčio likutis.

Geroji praktika – užtikrinti, kad tokio pobūdžio suvirinimo ir terminio pjaustymo darbus būtų leidžiama atlikti tik tiems, kurie gerai žino apie riziką ir kaip saugiai dirbti. Vienas iš būdų tai užtikrinti – reikalauti rašytinio darbo leidimo tokiam darbui. Leidimas dirbti asmeniui gali būti išduodamas ribotam laikui.

Pasirūpinkite, kad talpykla būtų išvalyta prieš pradedant joje dirbti. Valymas gali būti atliekamas, pvz., 15 minučių pučiant į talpyklą garus arba talpyklą galima plauti

vandeniu ir atliekant suvirinimo operaciją (laikantis būtinų saugos priemonių) laikyti ją pripildytą vandens.

Užtikrinti, kad talpykla prieš pradedant darbus ir iki darbo pabaigos būtų gerai vėdinama.

Suvirinimas ir pjaustymas uždarose ir prastai vėdinamose patalpose

Kvėpavimo takų apsauga yra būtina siekiant išvengti didelės koncentracijos suvirinimo aerozolių įkvėpimo. Kad būtų lengva įkvėpti per respiratorių, rekomenduojama kvėpavimo sistema su oro padavimo kompresoriumi arba suslėgto oro kvėpavimo aparatas.
Jei įmanoma, pasirūpinkite, kad į uždarą erdvę būtų tiekiamas grynas oras.
Įspėjimas! Nenaudoti deguonies oro kokybei gerinti. Deguonis gali kauptis drabužiuose, todėl jie gali lengvai užsidegti.

Jautrinančios medžiagos

Daugelio cheminių produktų sudėtyje yra jautrinančių medžiagų. Po sąlyčio su jautrinančiomis medžiagomis gali pasireikšti alergijos, pvz., astma arba egzema. Alergijos trunka visą gyvenimą , o susiformavusios alergijos visą gyvenimą pasireikš po sąlyčio su labai mažais jautrinančios medžiagos kiekiais. Todėl, siekiant sumažinti alergijos atsiradimo riziką, svarbu taikyti toliau nurodytas gerosios praktikos priemones.

Gerosios patirties priemonės
Naudinga, kad būtų nustatyta tvarka ir taisyklės, apibūdinančios:

- kur naudoti jautrinantį produktą;
- kokios apsaugos priemonės turėtų būti taikomos siekiant kuo labiau sumažinti poveikį;
- ar turėtų būti naudojamos asmeninės apsaugos priemonės ir, jei taip, kokia įranga turėtų būti naudojama ir kada;
- kaip turėtų būti prižiūrima ir kontroliuojama įranga ir ventiliacija, kad darbuotojai nepatirtų jautrinančių medžiagų poveikio;
- jei jautrinantys produktai tvarkomi atvirai, ar yra įspėjamųjų ženklų, informuojančių darbuotojus apie riziką.

Informacija apie riziką ir apsaugos priemones
Asmenys, dirbantys su jautrinančiais cheminiais produktais arba prižiūrintys tokį darbą, turi būti informuojami apie riziką ir tai, kaip dirbti, taip pat apie tai, kokias apsaugos priemones reikia taikyti

, kad būtų išvengta jautrinančių medžiagų poveikio.

Purškiamasis dažymas

Purškiamasis dažymas galima būti atliekamas naudojant miltelius (miltelių purškimas ir elektrostatinis purškimas), vandeninius dažus arba tirpiklinius dažus. Purškiant miltelius, ore esančių dulkių koncentracija gali būti didelė. Be to, dėl odos sąlyčio su tam tikrais dažais ir tirpikliais gali atsirasti egzema, o darbas su kai kuriais kietinamais dažais yra susijęs su alergijos rizika. Kai kurių dažų, kurių pagrindą sudaro tirpikliai, atveju kyla gaisro ir net sprogimo pavojus. Todėl purškiamojo dažymo atveju reikia imtis poveikio mažinimo priemonių.

Siekiant sumažinti riziką, galima taikyti toliau nurodytą gerąją praktiką.

Visų rūšių dažai

Purškiamajam dažymui, susijusiam su didžiausia rizika, pvz., didelio slėgio purškiamuoju dažymu, elektrostatiniu purškiamuoju dažymu ir milteliniu dažymu, svarbu turėti rašytines saugos instrukcijas, kuriose būtų aprašyta, pavyzdžiui,:

- kaip turėtų būti tvarkomi dažai ir tirpikliai;
  gaisro ir sprogimo rizikos mažinimo priemonės;
- asmeninių apsaugos priemonių naudojimas ir priežiūra;
- valymo procedūros.

Taip pat naudinga turėti formalizuotą ir rašytinę tvarką:

- purškimo kabinos valymui;
- sauso filtro pakeitimui dažymo kabinos ištraukiamosios ventiliacijos sistemoje;
- vandens lygio ir cheminių medžiagų koncentracijos šlapiojo filtro rezervuare tikrinimui ir koregavimui;
- ventiliacijos kanalų ir ventiliatorių valymui;
- oro srauto vietinėje ištraukiamojoje ventiliacijoje, bei oro greičio ortakiuose ir slėgio kritimo kontrolei;
- įžeminimo jungties kontrolei (kad būtų išvengta statinės elektros krūvių).

Dažykite purškimu tik specialiai įrengtose patalpose, pvz., purškimo kabinose, purškimo patalpose ar tuneliuose. Patalpos turi būti labai gerai vėdinamos, o vėdinimas turėtų tęstis dar kurį laiką po dažymo. Vėdinimo sistemos turi būti

reguliariai valomos, kontroliuojamos ir prižiūrimos.

Uždenkite dažymo kabinos paviršius ir pan. popieriumi arba plastikine plėvele, kad būtų lengviau valyti. Pavyzdžiui, sienos gali būti uždengtos plastikine plėvele, pritvirtinta prie švaraus paviršiaus. Nešvarią plastikinę plėvelę galima lengvai pašalinti.

Kai dažymo kabinos negali būti naudojamos dėl dažytino gaminio dydžio ar formos, svarbu suplanuoti darbą taip, kad operatoriui būtų užtikrinta gera darbo aplinka. Užtikrinti, kad patalpų ventiliacija būtų gera, ir prireikus pagerinti vėdinimą mobiliaisiais ventiliatoriais (taikant būtinas saugos priemones). Reikalingos kvėpavimo takų apsaugos priemonės. Patikrinkite, ar gesintuvai ir kita gaisro gesinimo įranga yra lengvai pasiekiami netoli darbo vietos. Jei įmanoma, purškiamasis dažymas turėtų būti paskutinė darbo dienos užduotis, siekiant sumažinti išpurkšto aerozolio paveiktų žmonių skaičių ir poveikio laiką. Baigę purškiamąjį dažymą, išvėdinkite patalpas.

Uždaros erdvės

Pavojingų situacijų pavyzdžiai

Deguonies trūkumas ir gaisro bei sprogimo rizika gali sukelti sunkius nelaimingus atsitikimus darbe ir netgi mirtį. Toliau pateikiami didelės rizikos pavyzdžiai.

Uždarųjų erdvių pavyzdžiai yra silosinės, cisternos, laivų krovinių skyriai ir konteineriai, naudojami laikyti ar vežti žuvims, mėsai ar kitoms organinėms medžiagoms, kurios gali irti arba pūti, (kai irimo procese deguonis sunaudojamas, deguonies koncentracija uždaroje erdvėje sumažės ir dėl to gali trūkti deguonis).

Degiesiems arba sprogiesiems skysčiams, dujoms ar milteliams, pvz., organiniams tirpikliams ar kurui, naudojami rezervuarai ir talpyklos gali kelti potencialų pavojų.

Šuliniai ir tranšėjos gali būti tokie gilūs ir siauri, kad jų oras nesimaišo su aplinkos oru, todėl oras tampa „užsistovėjęs“. Jei yra pavojingų dujų, pvz., vandenilio sulfido arba metano, susidarančių dėl atliekų irimo, oras gali tapti sprogus ir jame gali trūkti deguonies.

Jei suvirinimas dujomis (acetileno-deguonies suvirinimas) atliekamas mažose ir prastai vėdinamose vietose, gali susidaryti didelė anglies monoksido koncentracija, dėl kurios gali prasidėti pykinimas, galvos skausmas, nuovargis, o blogiausiu atveju – mirtis.

Naujai sumontuotuose centralizuoto šildymo vamzdynuose, kurie buvo suvirinti, oras dažnai išleidžiamas per vožtuvą, kuris yra uždaroje erdvėje. Jei buvo naudojamas dujinis suvirinimas, vamzdžiuose bus anglies monoksido, kuris, išleidžiant dujas, pateks į uždarą erdvę. Mirtis įvyko tada, kai oro išleidimą atliekantis operatorius dėl deguonies trūkumo nualpo ir vėliau buvo aplietas karštu vandeniu iš centralizuoto šilumos tiekimo vamzdyno.

Prieš pradėdami dirbti, patikrinkite orą

Prieš pradedant dirbti uždarose patalpose, pvz., cisternose, šuliniuose, silosinėse, krovinių skyriuose ar pan., reikia įvertinti riziką. Tokie vertinimai ir patikrinimai visada turi būti atliekami prieš pradedant darbą uždarose erdvėse, kuriose yra poveikio pavojingomis dujomis rizika. Darbas gali būti pradėtas patikrinus, ar uždarose erdvėse nėra deguonies trūkumo, ar nėra kenksmingos dujų koncentracijos ir nėra sprogimo pavojaus.

Rizikos vertinimas gali apimti:

Deguonies koncentracijos matavimą, siekiant patikrinti, ar ji nėra per maža. Jei deguonies lygis yra per žemas, darbuotojas greitai netektų sąmonės, tokiu būdu žuvo keletas žmonių. Jei yra deguonies stokos rizika, prieš pradedant darbą reikia išmatuoti deguonies koncentraciją.

Jeigu uždaroje patalpoje gali būti degių medžiagų likučių arba degių ir (arba) sprogių medžiagų garų, reikia išmatuoti jų koncentraciją, kad būtų galima patikrinti, ar nėra gaisro ar sprogimo rizikos (nebent akivaizdu, kad koncentracija yra labai maža ir visiškai nėra rizikos).

Taip pat reikia išmatuoti kenksmingų dujų, pvz., anglies monoksido ir vandenilio sulfido, koncentraciją.

Minimalus reikalavimas – prieš pradedant dirbti, erdvę vėdinti keletą valandų. Tačiau pasirinkus šią alternatyvą būtina užtikrinti, kad vėdinimas būtų veiksmingas (paprastai nepakaks tik nuimti dangtį arba rezervuare padaryti angą).

Sprogimo rizikos matavimai

Sprogimo rizika matuojama naudojant sprogimo detektorių. Svarbu patikrinti, ar sprogimo detektorius skirtas naudoti zonose, kuriose kyla sprogimo pavojus (ar kitur,

kur gali įvykti sprogimas).
Matuojant sprogimo riziką taip pat svarbu išmatuoti deguonies koncentraciją. Sprogimo rizika dažnai nepakankamai įvertinama, jei deguonies koncentracija yra mažesnė arba didesnė nei įprasta.

Jei darbas nėra karštas ir neturi jokio užsiliepsnojimo šaltinio, gera praktika yra neviršyti 25 % apatinės sprogumo ribos (jei deguonies koncentracija yra 21 %). Karštojo darbo atveju geroji praktika neviršyti 5 % apatinės sprogumo ribos (kai deguonies koncentracija yra 21 %).

Naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones, jei oras nėra saugus

Jei uždaros erdvės neįmanoma vėdinti, kad būtų pašalinti pavojingi oro teršalai ir tiekiamas švarus oras bei deguonis, reikėtų naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones. Kvėpavimo takų apsaugos priemonės turėtų saugoti nuo galimų oro teršalų. Pavyzdžiui, kvėpavimo takų apsaugos priemonės su suslėgto oro šaltiniu yra vienintelė įranga, kuri apsaugo, jei uždaroje erdvėje yra deguonies stoka.

Niekada nedirbkite vieni

Dirbant cisternose, šuliniuose, silosinėse, krovinių skyriuose ar pan., svarbu turėti kontaktą su netoliese esančiu asmeniu, galinčiu stebėti darbą uždaroje erdvėje.

Įvyko daug rimtų nelaimingų atsitikimų, kai žmonės nualpo dėl deguonies stokos uždaroje erdvėje,. Kai kuriais atvejais tą pastebėjo į patalpą patikrinti užėjęs kolega, ir jis taip pat nualpo. Šiomis aplinkybėmis įvyko mirtinas atsitikimas. Todėl svarbu sudaryti galimybę iš tokios zonos pašalinti žmogų nepatenkant į uždarą erdvę. Saugos diržas su lynu, turinčiu vieną galą už uždaros erdvės ribų, yra gera pradžia, tačiau jį reikia papildyti specialiu kėlimo įtaisu.

Darbo leidimas

Kai dirbama cisternos viduje, šuliniuose, silosinėse arba krovinių skyriuose, kur yra degiųjų skysčių, reikalingas rašytinis darbo leidimas, kuriuo užtikrinama, kad tam tikrą pavojingą darbą atliks tik tie, kurie turi tinkamą kompetenciją.
Rašytinis darbo leidimas gali būti papildytas darbo instrukcijomis ir saugos instrukcijomis, kurių turi būti laikomasi, kad darbas būtų atliekamas saugiai.

Valstybinė darbo inspekcija prie LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos yra parengusi Saugaus darbo uždarose erdvėse metodines rekomendacijas

Darbuotojai, kuriems kyla specifinė rizika

Dirbant su pavojingomis medžiagomis tam tikroms darbuotojų grupėms gali kilti didesnė rizika.

- Nėščios ir krūtimi maitinančios moterys
- Jauni darbuotojai
- Sveikatos sutrikimų turintys darbuotojai

Šioms trims grupėms daugelis ES valstybių narių yra priėmusios nacionalines taisykles, kuriose derinamos ES direktyvos ir konkretūs nacionaliniai įpareigojimai. Remdamiesi šiomis nacionalinėmis taisyklėmis, patikrinkite padėtį savo darbo vietose.

Dėl savo specifinės padėties taip pat ir kitoms darbuotojų grupėms dažnai kyla didesnė rizika. Tokios grupės gali būti:

- Darbuotojai migrantai
- Naujai įdarbinti darbuotojai arba laikinojo įdarbinimo įmonių darbuotojai
- Techninės priežiūros darbuotojai (įskaitant aptarnaujančius darbuotojus, dirbančius keliose vietose) ir kiti darbuotojai, nuolat keičiantys darbo vietas

Daugiau informacijos rasite šiame „OSHWiki“ straipsnyje „Pavojingos medžiagos ir pažeidžiamos grupės“.

Darbuotojai, kuriems kyla specifinė rizika
Nėščios ir krūtimi maitinančios moterys

Negimę kūdikiai ir naujagimiai yra jautresni cheminėms medžiagoms nei suaugusieji. Todėl svarbu, kad jie nebūtų veikiami pavojingų cheminių medžiagų.

Medžiagos, ypač pavojingos negimusiems vaikams ir kūdikiams

Medžiagos, kurios yra ypač pavojingos negimusiems vaikams ir kūdikiams, nėščioms ir žindančioms moterims, todėl jų reikėtų vengti:
švinas
gyvsidabris; gyvsidabrio junginiai
kai kurie vaistai (t. y. kai kurie citostatiniai vaistai, kurie naudojami sveikatos

priežiūros sektoriuje)
anglies monoksidas (esantis dūmuose ir išmetamosiose dujose)
cheminės medžiagos, kurios gali absorbuotis per odą.

Kancerogeninės, mutageninės arba toksiškos reprodukcijai medžiagos yra ypač pavojingos negimusiems vaikams ir kūdikiams. Šie cheminiai produktai ženklinami pavojaus piktograma ir bet kuria iš toliau išvardytų pavojingumo frazių (arba oranžiniais simboliais su rizikos frazėmis). Pavojingumo frazėse apibūdinama cheminių produktų keliama rizika. Jie pateikiami ant pakuotės ir saugos duomenų lapo 2 skirsnyje („Pavojų identifikacija“) ir 11 skirsnyje („Toksikologinė informacija“).

Pavojingumo frazės

- H351 Įtariama, kad sukelia vėžį.
- H350 Gali sukelti vėžį.
- H340 Gali sukelti genetinius defektus.
- H372 Kenkia organams, jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai
- H373 Gali pakenkti organams, jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai
- H350i gali sukelti vėžį įkvėpus.
- H360F Gali pakenkti vaisingumui.
- H360FD Gali pakenkti vaisingumui. Įtariama, kad kenkia negimusiam vaikui
- H360FD Gali pakenkti vaisingumui. Gali pakenkti negimusiam kūdikiui.
- H360D Gali pakenkti negimusiam vaikui.
- H360Df Gali pakenkti negimusiam vaikui. Įtariama, kad gali pakenkti vaisingumui.
- H361f Įtariama, kad kenkia vaisingumui.
- H361FD įtariama, kad kenkia vaisingumui. Įtariama, kad kenkia negimusiam vaikui
- H361d Įtariama, kad kenkia negimusiam vaikui
- H362 Gali pakenkti žindomiems vaikams.

Rizikos frazės (vartojamos kartu su senomis oranžinėmis pavojaus piktogramomis)

- R40: Įtariama, kad gali sukelti vėžį
- R45: Gali sukelti vėžį. R46 Gali sukelti paveldimus genetinius pakenkimus.
- R48: Veikiant ilgą laiką sukelia sunkius sveikatos sutrikimus.
- R49: Gali sukelti vėžį įkvėpus. R60: Kenkia vaisingumui.
- R61: Kenkia negimusiam vaikui. R62 Gali pakenkti vaisingumui.
- R63: Gali pakenkti negimusiam vaikui.
- R64: Kenkia žindomam kūdikiui.

Įvertinti riziką ir imtis priemonių

Jei nėščioji ar maitinanti krūtimi motina dirba su kancerogeniniais, mutageniniais ar toksiškais reprodukcijai cheminiais produktais, būtina įvertinti riziką. Reikia imtis priemonių siekiant užtikrinti, kad nei moterims, nei negimusiam vaikui ir (arba) vaikams nekiltų pavojus. Darbdavys turėtų atsižvelgti į tai, kad būtų geriau nepaskirti šių moterų užduotims, kurias atliekant jos galėtų turėti sąlytį su kancerogenais ar mutagenais.

Rizikos vertinimas atliekamas bendradarbiaujant su moterimi, kai tik darbdavys informuojamas, kad ji yra nėščia ir (arba) maitina krūtimi.

Atkreipkite dėmesį į tai, kad jeigu rizikos vertinime padaroma išvada, jog rizika yra tokia didelė, kad reikia imtis veiksmų, moteris negali atlikti savo pareigų iki tos dienos, kai bus imtasi priemonių, kad ji galėtų saugiai atlikti darbą.

Žiūr.: Profesinės rizikos vertinimo nuostatai

Darbuotojai, kuriems kyla specifinė rizika

Jauni darbuotojai

Nepilnamečiai (jaunesni nei 18 metų) yra jautresni cheminių medžiagų poveikiui nei suaugusieji. Todėl nepilnamečiai negali dirbti su cheminiais produktais, paženklintais bet kuria iš toliau nurodytų šiuo metu naudojamų piktogramų arba anksčiau naudotų piktogramų, oranžinės, pavojaus piktogramomis:

Arba kai kurie produktai, paženklinti:

Darbas su kai kuriomis medžiagomis yra toks pavojingas, kad jis draudžiamas nepilnamečiams. Tai taikoma cheminėms medžiagoms, kurių pavojingumo frazės (buvusios rizikos frazės) yra tokios:

Pavojingumo frazės

- H351 Įtariama, kad sukelia vėžį.
- H350 Gali sukelti vėžį.
- H340 Gali sukelti genetinius defektus.
- H372 Gali pakenkti organams dėl ilgalaikio arba kartotinio veikimo.
- H373 Gali pakenkti organams dėl ilgalaikio arba kartotinio veikimo.
- H350i gali sukelti vėžį įkvėpus.
- H360F Gali pakenkti vaisingumui.
- H360FD Gali pakenkti vaisingumui. Įtariama, kad kenkia negimusiam vaikui
- H360FD Gali pakenkti vaisingumui. Gali pakenkti negimusiam kūdikiui.
- H360D Gali pakenkti negimusiam vaikui.
- H360Df Gali pakenkti negimusiam vaikui. Įtariama, kad gali pakenkti vaisingumui.
- H361f Įtariama, kad kenkia vaisingumui.
- H361FD įtariama, kad kenkia vaisingumui. Įtariama, kad kenkia negimusiam vaikui
- H361d Įtariama, kad kenkia negimusiam vaikui
- H362 Gali pakenkti žindomiems vaikams.

Rizikos frazės (vartojamos kartu su senomis oranžinėmis pavojaus piktogramomis)

- R40: Yra nedaug kancerogeninio poveikio įrodymų.
- R45: Gali sukelti vėžįR46 Gali sukelti paveldimus pažeidimus.
- R48: Veikiant ilgą laiką sukelia sunkius sveikatos sutrikimus.
- R49: Gali sukelti vėžį įkvėpus
- R60: Kenkia vaisingumui.
- R61: Kenkia negimusiam vaikui.
- R62 Gali pakenkti vaisingumui.
- R63: Gali pakenkti negimusiam vaikui.
- R64: Gali pakenkti žindomam kūdikiui.

Šiame vadove pateikiama informacija apie įvairias praktines cheminių medžiagų keliamos rizikos mažinimo priemones. Aprašyta darbo su asbestu geroji patirtis.

Geroji patirtis iš esmės atitinka ES direktyvą 98/24/EB dėl rizikos, susijusios su cheminiais veiksniais darbe, pagal kurią reikalaujama nustatyti, įvertinti ir kontroliuoti riziką. Ši direktyva įgyvendinama ir kartais papildoma valstybių narių nacionalinės teisės aktais ir ES direktyva 2009/148/EB dėl asbesto poveikio darbe.

Asbestas

Įvadas

Visiems darbams su asbestu taikomi šie reikalavimai:

Dirbant su asbestu reikia veiksmingų priemonių, kurios sumažintų asbesto poveikį, tačiau taip pat reikia pranešti apie asbestą, rengti mokymus, atlikti sveikatos patikrinimus ir atlikti matavimus.
Jei asbestą reikia pašalinti, paprasčiausia yra pasinaudoti rangovo paslaugomis, kad būtų išvalytas asbestas. Siekiant užtikrinti, kad rangovas laikytųsi taikomų įstatymų ir taisyklių dėl asbesto pašalinimo, svarbu aiškiai žinoti rangovo reikalavimus. Šie reikalavimai gali būti įtraukti į viešųjų pirkimų reikalavimus ir į susitarimą su rangovu.

Priemonės prieš pradedant darbą:

Prieš pradėdami darbą patikrinkite, ar pateikėte reikiamą pranešimą valdžios institucijoms, ar darbuotojai yra baigę reikiamus mokymus ir sveikatos patikrinimus ir ar buvo atlikti rizikos vertinimui reikalingi matavimai.

Taip pat svarbu ištirti, kuriose medžiagose yra asbesto arba gali būti asbesto.

Jei kyla mažiausių abejonių dėl to, ar yra asbesto, prašykite pateikti informaciją apie griautiname pastate esantį asbestą, pastato savininką arba techninio įrenginio (pvz., mašinų) savininką.

Norint saugiai dirbti su asbestu, reikia specialių priemonių ir įrangos. Todėl darbas turi būti kruopščiai suplanuotas, kad pradedant darbą būtų taikomos visos reikiamos priemonės.

Svarbu būti pasirengusiems apsaugoti darbuotojus, jei įvyktų kas nors netikėta. Įvertinti riziką ir aprašyti, kaip turi būti atliekamas darbas, ir saugos instrukcijose naudotinas apsaugos priemones; Instrukcijos pateikiamos darbo vietoje. Griovimo procesų instrukcijos turi būti pritaikytos prie situacijos atitinkamame objekte. Rašytinėse darbo ir saugos instrukcijose pateikiama ši informacija apie priemones:

- kaip išvengti dulkių sklaidos
- asmeninių apsaugos priemonių poreikis
- valymas po griovimo

- atliekų tvarkymas
- asmens higiena.
-

Darbo organizavimas

Organizuoti darbą taip, kad kuo mažiau darbuotojų kontaktuotų su asbestu ir būtų jo veikiami.
Suplanuokite darbą taip, kad būtų laiko patalpų ir įrangos švarumui užtikrinti. Nuolat valyti dulkes, kuriose yra asbesto plaušų. Jei įrangą ketinama vežti į kitą valymo vietą, prieš vežimą ji dedama į sandarią pakuotę.
Nustatytoje teritorijoje, kurioje yra asbesto, draudžiama rūkyti.

Ženklinimas ir ženklai

Darbo vieta, kurioje yra asbesto, ir vietos, kur koncentracija tikriausiai viršys profesinio poveikio ribinę vertę, turi būti aiškiai apibrėžta ir aiškiai pažymėta įspėjamaisiais ženklais, pavyzdžiui, „Darbai su asbestu – Negalima patekti neįgaliotiems asmenims“ arba griovimo atveju – „Atsargiai – griovimas – asbestas – Neįgaliotiems asmenims patekti draudžiama“.

Pakuotės ir talpyklos, kuriose yra asbesto arba asbesto turinčių medžiagų, turi būti aiškiai paženklintos įspėjimais, kuriuose turi būti žodis „asbestas“, ir simbolis – su raide „a“.

Kvėpavimo apsauga

Kvėpavimo takų apsaugos įranga parenkama taip, kad atitiktų naudotojo poreikius (tinkama įranga yra svarbi, nes ja užtikrinamas aukštas apsaugos lygis).
Vienintelė kvėpavimo takų apsaugos priemonių rūšis, apsauganti nuo asbesto, yra kvėpavimo sistema su oro padavimo kompresoriumi. Išskirtiniais atvejais galima naudoti filtruojančias kaukes, tačiau tik tuo atveju, jei ore nėra didelės asbesto koncentracijos ir darbas nėra fiziškai sudėtingas. **Praktiškai beveik visada būna, kad kvėpavimo sistema su oro padavimo kompresoriumi yra vienintelė galimybė, užtikrinanti pakankamą apsaugą nuo asbesto**.

Darbo drabužiai

Apsauginė apranga, dengianti visą kūną ir turinti kapišoną, naudojama visai veiklai,

susijusiai su tiesioginiu sąlyčiu su asbestu, pvz., griovimo atveju ir dirbant su įrenginiais, kuriuose yra asbesto. Apsauginiai drabužiai turi būti dulkes atstumiantys ir suprojektuoti taip, kad į klostėse, kišenėse ar pan. nesikauptų dulkės.
Darbo drabužiai ir asmeniniai drabužiai neturėtų būti laikomi kartu.
Neturėtų būti leidžiama skalbti asbestu užterštus darbo drabužius su kitais neužterštais drabužiais. (Tyrimai rodo, kad dirbančiųjų su asbestu šeimos taip pat dažniau serga ligomis, susijusiomis su asbesto poveikiu, kuris laikomas susijusiu su asbesto poveikiu šeimos narių darbo drabužiams.)
Drabužių, naudojamų dirbant su asbestu, talpyklos turi būti aiškiai paženklintos žodžiais „asbestu užteršti apsauginiai drabužiai“.

Atliekos

Atliekos, medžiagos, tuščios pakuotės, filtrai ir kitos asbesto turinčios medžiagos nedelsiant dedamos į uždarą konteinerį ir laikomos tol, kol jas bus galima pašalinti.

Užbaigus darbus

Svarbu kruopščiai išvalyti užbaigus darbus, kad ant bet kokių paviršių neliktų dulkių, kuriose būtų asbesto pluošto.

Žiūr.: Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės

Pasirengimas ir organizavimas
Kadangi pastatų, kuriuose yra asbesto, griovimas kelia specifinę riziką ir reikalauja griežtai laikytis darbo ir visų saugos instrukcijų, būtų netikslinga tokius darbus atlikti vienetiniu pagrindu, nes dėl to griovimo darbuotojai gali dirbti patiriant spaudimą.
Jei kas nors vienas dirba griovimo darbus uždaroje patalpoje, būtina pasiruošti galimų nelaimingų atsitikimų atvejams.
Griovimo metu turi būti užtikrinta, kad tualetai ir dušai su karštu ir šaltu vandeniu būtų lengvai pasiekiami darbo vietoje, kad juose būtų galima nusiplauti rankas prieš valgį ir po darbo nusiprausti po dušu.
Griovimas turėtų prasidėti nuo asbesto turinčių dalių pašalinimo, o po to –šalinti likusią dalį.

Kvėpavimo apsauga
Siekiant ardyti asbestą uždarose erdvėse, naudojama kvėpavimo takų apsaugos kvėpavimo sistema su oro padavimo kompresoriumi.
Kvėpavimo takų apsaugos priemonės visą laiką turi būti dėvimos atliekant darbus uždarose griovimo vietose, taip pat nusivelkant ir tvarkant apsauginius drabužius.

Apsaugos priemonės
Privalumas būtų tai, kad laisvai įmontuoto asbesto ardymas gali būti atliekamas šlapiuoju būdu. Taikant šlapiojo proceso metodą poveikio lygis bus gerokai mažesnis nei sauso šalinimo.

Griovimui skirtose mašinose turi būti sumontuota nusiurbimo įranga, integruota į mašiną, arba naudojama kartu su vietine ištraukiamąja ventiliacija, įrengta kuo arčiau darbo vietos, kad būtų galima veiksmingai surinkti pasklidusias dulkes.

Griovimo zona turi būti uždara. Didesnių griovimo darbų atveju griovimo zona gali būti apgaubta plastikinių lakštų sienomis. Patalpa turi būti vėdinama ir turi turėti neigiamą slėgį aplinkos atžvilgiu, kad, esant nesandarumui, išorinis oras iš aplinkos patektų į darbo erdvę, o asbestas neišplistų iš darbo vietos į aplinką. Svarbu stebėti slėgio skirtumą. Turi būti įrengtas šliuzas, leidžiantis patekti į gaubtą ir iš jo išeiti. Šliuze darbuotojai turi turėti galimybę po darbo nusiplauti rankas, ir nusivilkti apsauginius drabužius.

DĖMESIO! Atliekant griovimo darbus reikia atsižvelgti į daugelį detalių, kad būtų išvengta asbesto įkvėpimo pavojaus.

Šliuzas.
Šliuzas, kuriame drabužiai keičiami, turi būti suprojektuotas ir naudojamas taip, kad jo nebūtų galima atidaryti iš abiejų pusių vienu metu. Asbestu užterštos medžiagos turi būti supakuotos prieš jas išvežant iš šliuzo.

Atliekant labai **ribotus griovimo darbus ar šalinimą**, svarbu naudoti kamerą su pirštinėmis. Vieta, iš kurios turi būti pašalintas asbestas, yra izoliuota kameroje, ir kameroje įmontuotos dvi pirštinės. Darbuotojas yra kameros išorėje ir atlieka užduotį naudodamas pirštines. Be to, kameroje su pirštinėmis turi būti sukurtas žemas slėgis, kurį galima išmatuoti slėgio skirtumo matuokliu.

Jei medžiagai arba orui, užterštam asbestu, surinkti ir pašalinti naudojamas dulkių siurblys arba vietinė ištraukiamoji ventiliacija, ištraukiamas oras turėtų būti

išleidžiamas už patalpų ribų. Įrangoje turėtų būti įrengti efektyvūs filtrai asbestui surinkti. Filtrai turi būti periodiškai keičiami ir apdorojami kaip asbesto turinčios atliekos.

Darbo drabužiai
Kiekvieną kartą, kai išeinate iš uždaros griovimo zonos, visi apsauginiai drabužiai turi būti valomi dulkių siurbliu ir nusivelkami šliuze. Tai daroma prieš nusiimant kvėpavimo takų apsaugos priemones. Kitų drabužių įsinešti į šliuzą negalima.
Pakartotiniam naudojimui skirti darbo drabužiai sudedami į specialų maišelį.

Atliekos
Visos medžiagos, gautos iš griovimo klasifikuojamos kaip asbesto atliekos, turi būti dedamos į uždarus konteinerius. Tokios medžiagos negali būti naudojamos pakartotinai. Todėl svarbu plastikinio aptvaro, jei toks naudojamas, laikančiąsias konstrukcijas įrengti išorėje.

Užbaigus darbus
Užbaigus griovimo darbus, geriausia vėdinti bent 4-12 valandų prieš pašalinant apsaugines sienas ir šliuzą.
Tvarkant ir vežant ventiliatorius, gera praktika ventiliatoriaus oro įsiurbimą žiotis uždengti plastikiniais lakštais, kad asbestas neišplistų tvarkant ir vežant ventiliatorius. Dulkės, kuriose yra asbesto plaušų, dažnai gali likti ant sandarinimui naudojamų plastikinių lakštų. Valymas dulkių siurbliu ir (arba) plastikinių paviršių drėkinimas sumažina asbesto išmetimą kai atveriama jo buvimo vieta.
Įrankių valymas arba jų sudėjimas į plastikinį maišelį, kuris prieš vežimą užsandarinamas, yra gera praktika, nes dėl to sumažėja asbesto sklaida nuo užterštų įrankių.

Žiūr.: Statybinių medžiagų tvarkymo taisyklės

Cheminių produktų ir medžiagų perpakavimas, nauja pakuotė turi būti paženklinta

Jei cheminis produktas perpakuojamas į kitą tarą arba perpilamas į kitą tarą, nauja pakuotė turi būti paženklinta. Kartais įvyksta nelaimingi atsitikimai, nes, pavyzdžiui, chemijos produktams laikyti naudojami gaiviųjų gėrimų buteliai. Svarbu, kad pakuotės būtų paženklintos informacija apie jų turinį.

Ant naujos pakuotės turi būti nurodytas produkto pavadinimas, pavojaus piktogramos ir pavojingumo bei atsargumo frazės.

Jei pakuotė ženklinama pavojaus piktograma arba piktogramomis, bet ne papildomomis pavojingumo ir atsargumo frazėmis (pvz., jei pakuotė yra tokia maža, kad jos netelpa), pavojaus piktogramos papildomos tekstu po žemiau pateiktomis piktogramomis.

Jei produktas, pavyzdžiui, yra degus, gali sukelti vėžį ar alergiją, gali pakenkti DNR arba pakenkti reprodukcijai, etiketėje turi būti pateikiama tą pavojų nurodanti informacija.

Išimtiniais atvejais nebūtina ženklinti naujos pakuotės. Jei pakuotės nepaženklintos, neturi būti visiškai jokios rizikos, kad nepažymėtos pakuotės turinys galėtų pakenkti bet kuriam darbo vietoje dirbančiam arba laikinai darbo vietoje apsilankiusiam asmeniui. Tai gali būti, pavyzdžiui, trumpas cheminio produkto tvarkymo ar dozavimo laikotarpis, tačiau tik tuo atveju, jei yra aišku, kad visi suinteresuotieji asmenys žino, kas yra pakuotėje.

Svarbu užtikrinti, kad užpildžius gaminį nauja pakuotė netrūktų ir netekėtų. Pavyzdžiui, tirpikliams negali būti naudojami tam tikri plastikai, nes ištirps plastikas. Be to, pakuotėms gali būti taikomi specialūs reikalavimai, jei, pavyzdžiui, jose yra degus skystis.

Kai dirbama transporto priemonės arba mašinos kabinoje

Dirbant transporto priemonės arba mašinos kabinoje, kabinoje turi būti įrengtas filtras asbestu užterštam orui valyti. Pasirinkite pirminį filtrą kartu su vadinamąja HEPA filtro klase H13. Naudojant pirminį filtrą sumažės HEPA filtro apkrova, todėl HEPA filtrą reikės keisti rečiau. Panaudoti filtrai turi būti išmetami kaip atliekos (žr. toliau).

Jei darbas atliekamas iš transporto priemonės, kabinoje turi būti viršslėgis. Viršslėgis reiškia, kad jei, pavyzdžiui, langas šiek tiek atsidaro, oras iš kabinos plūs į aplinką. Jei salone yra sumažintas slėgis, oras pateks į kabiną, t. y. į kabiną pateks asbestu užterštas oras.

Jei į kabiną tiekiamam orui valyti naudojami filtrai bus perkrauti, oro srautas per filtrus sumažės ir padidės atsitiktinio asbesto užteršto oro srauto į kabiną rizika. Todėl

svarbu reguliariai keisti filtrus.

Jei kabinos durys arba langai atviri, užterštas oras gali patekti į saloną. Dirbant kabinoje taip pat gali reikėti asmeninių apsaugos priemonių, įskaitant kvėpavimo takų apsaugos priemones, jei tokio užteršto oro srauto išvengti neįmanoma.

Asbestas – reikalavimas atlikti sveikatos patikrinimus

Asbesto poveikis gali sukelti sunkius plaučių sutrikimus ir net vėžį. Todėl reikia atlikti specialią medicininę asbesto poveikį patiriančių darbuotojų priežiūrą.

Individualus sveikatos įrašas Turi būti sudaromas ir tvarkomas pagal nacionalinės teisės aktus ir (arba) praktiką.

Darbuotojams turi būti teikiama informacija ir patarimai dėl bet kokio jų sveikatos vertinimo pabaigus darbus su asbestu.

Asbesto poveikio kontrolė

Darbas su asbestu gali padaryti didelę žalą sveikatai. Siekiant patikrinti, ar darbuotojams kyla didelis pavojus, taikomi rizikos vertinimo reikalavimai, taip pat, jei reikia, darbo metu esančio oro taršos asbestu matavimo reikalavimai. ES profesinio poveikio ribinė vertė yra 0,1 skaidulos/cm³ arba 100 000 skaidulų viename m³.

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.405920/asr

Taisyklė yra ta, kad yra pavojus viršyti ribinę vertę, jei nesiimama jokių veiksmų ir nenaudojama kvėpavimo takų apsaugos priemonės. Sąlyginį poveikio vertinimą gali atlikti, pavyzdžiui, prevencijos tarnybos.

Jei matavimas rodo, kad asbesto ribinė vertė viršijama, darbas turi būti nedelsiant nutrauktas ir negali būti tęsiamas, kol nebus imtasi priemonių sumažinti koncentraciją iki mažesnės už ribinę vertę.

Tiekėjai ir prekiautojai turi patikrinti ženklinimą

Tiekėjai, importuotojai ir mažmenininkai, pavyzdžiui, parduotuvės, turi tikrinti, ar ženklinimas yra teisingas. Vienas iš būdų tai padaryti – patikrinti, ar gamintojas turi reikiamą kompetenciją ir reikiamus išteklius, kad ženklinimas būtų pakankamai

tikslus. Jei įgūdžiai ir ištekliai laikomi nepakankamai gerais, reikia atlikti nuodugnesnį patikrinimą. Jei tokio išsamaus patikrinimo atlikti neįmanoma, galima pasirinkti kitą gamintoją, turintį reikiamų žinių ir išteklių. Jei atrodo, kad ženklinimas neteisingas, kreipkitės į gamintoją arba tiekėją.

Reikalavimai, susiję su liečiamaisiais įspėjimais apie pavojų, skirtais regos sutrikimų turintiems asmenims.
Jei mažmenininkas, gamintojas ar importuotojas plačiajai visuomenei parduoda tam tikros pavojingumo klasifikacijos cheminius produktus (asmeniniam naudojimui), pakuotė taip pat turi būti ženklinama liečiamąja etikete įspėjančia apie pavojų regos sutrikimų turinčius asmenis (liečiamaisiais ženklais) iškilaus trikampio pavidalo.
Tai taikoma produktams, kurie ženklinami taip:

Tam tikrų cheminių produktų pakuotėms taikomi reikalavimai turėti vaikams neįveikiamus tvirtinimus.

Tam tikri gaminiai kelia konkrečią riziką, jei vaikas prarytų arba įsidėtų juos į burną. Todėl tokie gaminiai turi turėti vaikų sunkiai atidaromą uždarymo įtaisą, kad vaikai negalėtų atidaryti pakuotės.

Plačiau žiūr. pagal nuorodą: https://echa.europa.eu/lt/regulations/clp/labelling

Citostatika

Dirbant su citostatiniais vaistais ir kitais mediciniais produktais, turinčiais ilgalaikį poveikį, svarbu rengti mokymus siekiant užtikrinti, kad darbą atliktų tik asmenys, turintys pakankamai žinių apie riziką ir prevencines priemones.

Darbdavys gali organizuoti reikiamą mokymą. Specialiuose mokymuose, be kita ko, turėtų būti aptariamas galimas pavojus sveikatai, susijęs su citostatinių vaistų ir kitų pavojingų produktų tvarkymu, saugos praktika, apsaugos priemonėmis, priemonėmis, kurių imamasi išsitaškymo ir išsiliejimo atveju, atliekų tvarkymu ir techninės įrangos priežiūra bei priežiūra.

Siekiant užtikrinti, kad žinios apie saugias procedūras nebūtų pamirštos, svarbu reguliariai rengti mokymus. Mokymai reikalingi visų pirma naujiems darbuotojams, kai darbuotojai keičia savo darbo užduotis ar darbo vietą, laikiniesiems darbuotojams ir

kai diegiama nauja įranga, nauji vaistai ir naujos procedūros.

ES direktyvos ir taisyklės

Tarybos Direktyva 98/24/EB dėl darbuotojų saugos ir sveikatos apsaugos nuo rizikos, susijusios su cheminiais veiksniais darbe

Informacija apie riziką ir saugą gaminant arba maišant cheminius produktus ir medžiagas

Jei gaminate, ruošiate arba maišote cheminius produktus ar medžiagas, net jei jie skirti tik savam naudojimui darbe, jūs atsakote už būtinos rašytinės rizikos ir saugos informacijos parengimą arba gavimą. Ši informacija turi apimti sveikatos ir saugos informaciją, lygiavertę tiekėjo pateiktai informacijai, t. y. panašią į saugos duomenų lape pateiktą informaciją.

Originalių komponentų saugos duomenų lapai yra svarbi informacija apie riziką ir tinkami saugos patarimai mišiniui. Saugos duomenų lapų 10 skirsnyje („Stabilumas ir reaktyvumas“) taip pat pateikiami duomenys apie tai, kas neturėtų būti maišoma.

Kietėjantys plastikai, pvz., putplastis, dažai, klijai

Cheminių produktų sudėtyje gali būti medžiagų, kurios, sumaišytos kietėja ir yra dedamos ant paviršių ar jungčių. Daugelio šių rūšių medžiagų sudėtyje yra jautrinančių medžiagų, todėl, siekiant užkirsti kelią alergijų, pvz., astmos ir egzemos, vystymuisi, būtina laikytis gerosios tokių produktų naudojimo praktikos.
Daugiau apie gerąją patirtį skaitykite, kai:

- kietinate klijus ir dažus – epoksidus ir rūgščių anhidridus
- naudojate formaldehidą ir jo dervas bei rūgštimi kietinamus lakus
- naudojate epoksidinius produktus, pvz., kietinamus klijus ir dažus
- naudojate UV spinduliuote kietinamus akrilinius spaustuvinius dažus arba lakus.

Kietėjantys klijai ir dažai. Epoksidai ir rūgščių anhidridai

Epoksidai yra daugelio klijų ir lakų sudedamoji dalis. Dirbant su epoksidais, dažnai naudojami rūgščių anhidridų turintys kietikliai. Darbas su tokiais epoksidais siejamas su didele alergijos atsiradimo rizika. Dirbant su epoksidais ir rūgščių anhidridais, svarbu laikytis gerosios praktikos, susijusios su toliau nurodytais aspektais, siekiant sumažinti riziką darbuotojams susirgti alergija:

- Labai išsamus instruktavimas, pageidautina mokymas
- Apsaugos priemonės
- Saugos ženklai
- Sveikatos patikrinimas

Be to, gali prireikti atlikti matavimus siekiant patikrinti, ar darbuotojų patiriamo poveikio lygis, neviršija profesinio poveikio ribinės vertės darbo aplinkoje.

Saugos priemonės
Produktai, kurių sudėtyje yra epoksidinių komponentų ir kurie paženklinti pavojingumo frazėmis H317 arba H334, kelia didelę alergijos riziką. Šių rūšių gaminiams geriausia turėti dokumentais įformintą procedūrą ir taisykles, numatančias:

- Kur produktai naudojami
- Kokios saugos priemonės turėtų būti taikomos siekiant kuo labiau sumažinti poveikį.
  Ar turi būti naudojamos asmeninės apsaugos priemonės, ir, jei taip, kokia įranga turėtų būti naudojama ir kada.
- Valdymo ir vėdinimo įrangos veikimo būdus, kad darbuotojai nepatirtų pavojingų poveikio lygių.
- Gera praktika informuoti darbuotojus apie alergijos riziką su įspėjamaisiais ženklais, pvz., ant patalpos ir (arba) erdvės, kurioje dirbama su epoksidais, durų.

Informacija apie riziką ir priemones
Asmenims, dirbantiems su tokiomis medžiagomis arba prižiūrintiems su jomis susijusį darbą, turėtų būti suteikta informacija apie riziką ir apie tai, kaip turi būti atliekamas darbas, taip pat apie priemones, kurių reikia imtis siekiant išvengti sąlyčio su alerginėmis medžiagomis.

Mokymas

Visi, dirbantys su epoksidiniais komponentais ar rūgščių anhidridais arba juos prižiūrintys, turi būti šviečiami ir mokomi. Švietimas ir mokymas turi būti susiję su

rizika darbe ir apimti apsaugos priemones, kurios turi būti taikomos siekiant užtikrinti saugų darbą. Mokymas turėtų apimti:

pagrindines žinias apie riziką, susijusią su naudojamomis medžiagomis;
žinias apie naudojamus cheminius produktus;
didelės rizikos operacijų tikrinimą;
riziką, susijusią su cheminių produktų perdirbimu, ir tai, ar esama rizikos, susijusios su terminiu skilimu;
saugiam darbui būtinos apsaugos priemones;
reikiamos ventiliacijos tipą;
situacijas, kuriose reikia asmeninių apsaugos priemonių, ir tinkamą apsaugos priemonių tipą;
valymo ir nukenksminimo technologijos.

Geroji patirtis – užtikrinti, kad mokymas būtų teikiamas periodiškai, kaip planuota ir kada reikia. Geras idėja, baigus mokymus išduoti pažymėjimus, patvirtinančius sėkmingą mokymo baigimą ir apibūdinančius tai, kas buvo įtraukta į mokymą.

Sveikatos patikrinimas
Žmonės, kuriems, pavyzdžiui, anksčiau buvo alergijos arba astma, yra ypač pažeidžiami ir turėtų vengti dirbti su cheminiais produktais, kurie gali sukelti alergiją. Vienas iš monitoringo būdų, taip pat stebėti asmenį, kuriam vystosi alergiją– reguliariai atlikti medicininius patikrinimus tiek prieš pradedant dirbti su rūgščių anhidridais, tiek reguliariai pradėjus darbą, pavyzdžiui, kas antrus metus. Epoksidų atveju darbuotojams taip pat gali būti pasiūlyta atlikti sveikatos patikrinimus.

Ar reikia atlikti matavimus?
Rizikos vertinimui atlikti gali reikėti atlikti epoksidinių medžiagų poveikio matavimus atliekant įvairias operacijas. Išmatuotos koncentracijos lyginamos su esamomis profesinio poveikio ribinėmis vertėmis. Siekiant sumažinti matavimų poreikį, svarbu užtikrinti, kad saugos priemonės būtų kuo veiksmingesnės ir efektyvesnės. Profesinės sveikatos priežiūros tarnybos arba kiti kvalifikuoti konsultantai gali padėti atlikti reikiamus matavimus.

Patarimai ir rekomendacijos dėl saugos priemonių dirbant atviru ir rankiniu būdu
Atliekant atvirą ir rankinį darbą su epoksidais, kyla didelis sąlyčio su oda pavojus, todėl padidėja alergijos epoksidams atsiradimo rizika. Gerosios patirties priemonės, kuriomis mažinama rizika, susijusi su rankiniu darbu su epoksidiniais produktais , yra šios:
Dirbti su epoksidais laikinose darbo vietose tik tuo atveju, jei galima užtikrinti

tinkamas apsaugos priemones.

Epoksidinius komponentus maišykite atsargiai ir pakuotės lapelyje ir (arba) instrukcijoje nurodytomis proporcijomis.

Komponentus maišykite gerai vėdinamoje erdvėje. Maišymo metu naudokite vietinę ištraukiamąją ventiliaciją ir asmenines apsaugos priemones.

Pageidautina naudoti vienkartinę pakuotę ir maišyti uždaroje sistemoje, kad būtų sumažinta sąlyčio su oda rizika.

Jei pakuotė naudojama pakartotinai, vadovaukitės ant pakuotės esančia instrukcija, ir naudokite prie pakuotės pridedamą įrangą kad būtų užtikrintas tinkamas dozavimas. Tai sumažina darbo su užterštomis pakuotėmis riziką.

Jei dirbate su dideliu kiekiu epoksidų, venkite atlikti kitas operacijas ir darbo užduotis toje pačioje patalpoje.

Uždenkite zoną, kurioje atliekami darbai, kad bet kokį išsiliejimą būtų galima greitai ir lengvai pašalinti.

Epoksidinėmis medžiagomis užterštas atliekas išmeskite į kilnojamus atliekų konteinerius su dangčiais, atidaromais pedalu. Atliekų konteinerius pažymėkite "Pavojingos atliekos. Sudėtyje yra epoksido. Gali sukelti jautrinimą susilietus su oda“.

Šlifuojant arba pjaustant epoksidinius produktus, naudokite vietinę ištraukiamąją ventiliaciją arba, jei tai neįmanoma, naudokite kvėpavimo takų apsaugos priemones.

Užtikrinti, kad epoksidinės dulkės nesiliestų su karštais paviršiais. Karšti paviršiai gali suardyti epoksidus ir paskleisti dulkes į orą, o tai gali sukelti sunkias alergines reakcijas. Jei įrankiai valomi juos nudeginant, įsitikinkite, kad tai daroma tik tada, kai yra gera ventiliacija, pvz., yra vietinė ištraukiamoji ventiliacija, kad nebūtų įkvepiama dujų.

Vengti epoksidinių produktų purškimo laikinose darbo vietose, kuriose trūksta apsaugos priemonių. Jei purškiami skysti epoksidai produktai, naudokite visą kūną saugančius apsauginius drabužius ir suslėgto oro kvėpavimo aparatus.

Kietėjantys klijai – izocianatai ir poliuretanas

Izocianatai naudojami poliuretano putplasčiui gaminti ir taip pat įeina poliuretano arba poliuretano klijų sudėtį. Darbas su izocianatais kelia alergijos riziką. Tokie produktai ženklinami pavojingumo frazėmis "H334: Įkvėpus gali sukelti alergijos ar astmos simptomus arba kvėpavimo sutrikimus„arba“H317: Gali sukelti alerginę (-es) odos reakciją (-as).“

Taikomos veiksmingos saugos priemonės rizikai, susijusiai su izocianatais, sumažinti. Šios priemonės yra:

- mokymas
- jei reikia, ženklai,
- matavimai siekiant patikrinti, ar darbuotojai nėra nepatiria poveikio lygio, viršijančiu galiojančias profesinio poveikio ribines vertes.

Mokymo reikalavimai
Informacija apie riziką ir prevencines priemones reikalinga visiems asmenims, dirbantiems su izocianatais (diizocianatais) arba juos prižiūrintiems. Tokie mokymai galėtų apimti:

- pagrindines žinias apie riziką, susijusią su naudojamomis medžiagomis;
- žinias apie naudojamus cheminius produktus;
- rizikingų operacijų apžvalgą;
- kas vyksta perdirbimo metu, įskaitant bet kokį terminį skilimą;
- saugiam darbui užtikrinti būtinas apsaugos priemonės;
- kokio tipo ventiliacijos reikia;
- situacijas, kuriose reikia asmeninių apsaugos priemonių, ir tinkamą apsaugos priemonių tipą;
- valymo ir nukenksminimo technologijos.

Saugos priemonės, mažinančios darbo su izocianatais riziką

Dirbant su izocianatais ir poliuretanu, kurie paženklinti pavojingumo frazėmis H317 arba H334, taikoma dokumentuota procedūra ir taisyklės, nustatančios šiuos aspektus:

- patalpą ir darbo vietą, kurioje produktai naudojami;
- apsaugos priemonės, kurios turi būti naudojamos poveikiui kuo labiau sumažinti; reikiamas asmenines apsaugos priemones ir jų naudojimo būdą; Valdymo ir vėdinimo įranga, reikalinga tam, kad darbuotojai nepatirtų pavojingų poveikio lygių;
- įspėjamieji ženklai: Jei šios medžiagos naudojamos atvirose darbo vietose, turi būti įspėjamieji ženklai; Ženklai turi būti ant patalpos ir (arba) darbo patalpos durų.

- Dirbant su izocianatais, riziką galima sumažinti, pavyzdžiui, šiais būdais:
- Pirkimas: Pirmiausiai atrenkami produktai, kurių sudėtyje yra dalinai polimerizuotų izocianatų, turinčių mažiau kaip 1 % MDI (metilendifenildiizocianato) ir IPDI (izoforonizocianato). Be to, blokuoti izocianatai kelia mažesnę riziką (juose yra priedų, neleidžiančių jiems reaguoti, kol jie nebus paveiktideblokuojančia temperatūra. Jei produktuose yra laisvų izocianatų, venkite produktų, kurių sudėtyje yra TDI (toluendiizocianato 2,4-TDI, 2,6-TDI arba TDI) arba HDI (heksametilendiizocianato). Šie izocianatai yra lakūs ir gali aplinkos ore pasiekti koncentraciją, kuri gali viršyti alergiją sukeliantį lygį.
  Užtikrinkite, kad kietinimas (pvz., putplasčio) vyktų, pvz., kietinimo kamerose, kuriose yra ventiliacija ir kurios yra slėgyje, arba traukos spintoje ar panašiame įrenginyje. Jei tai neįmanoma, reikia naudoti kvėpavimo takų apsaugos kvėpavimo sistema su oro padavimo kompresoriumi
  Dirbdami su izocianatais prastai vėdinamose vietose, dėvėkite kvėpavimo takų apsaugos kvėpavimo sistema su oro padavimo kompresoriumi. Jei izocianatų poveikis yra mažas, naudojama viso veido kaukė su kombinuotais dujų ir kietųjų dalelių filtrais.
- Izocianatai laikykite patalpoje kurios temperatūra (15-25 °C), atskirtoje nuo gamybos patalpų.
- Sandėliavimo metu izocianatai, neturėtų būti veikiami tiesioginės saulės šviesos ar drėgmės. Jei izocianatai laikomi statinėse arba statinaitėse, jos turi būti uždarytos. Kartą atidarytos statinės turi būti tinkamai uždarytos. Jei skystis statinėje jau sukietėjo, kreipkitės į tiekėją. Bandymas pašalinti sukietėjusį kiekį kaitinant ir t. t. yra labai rizikingas ir reikėtų to vengti.
  Kai sandėliavimo talpyklose laikomi palyginti dideli izocianatų kiekiai, šios talpyklos turėtų būti apribotos sulaikančiais pylimais, kuriuose įrengta aptikimo ir pavojaus signalizavimo sistema bet kokiam izocianatų nuotėkiui aptikti.
- Atliekas laikykite, pavyzdžiui, kilnojamuose atliekų konteineriuose su dangčiais, kuriuos galima atidaryti pedalais. Pažymėkite atliekų konteinerius tekstu „Pavojingos atliekos“ kartu su trumpu tekstu apie turinį ir susijusias saugos priemones. Jei reikia, konteineriuose įrenkite vietinę ištraukiamąją ventiliaciją. Nemaišykite nesukietintų skirtingų rūšių atliekų. Gali kilti cheminės reakcijos. Sudarykite susitarimą su tiekėju dėl panaudotų izocianato talpyklų grąžinimo. Atminkite, kad netinka naudoti talpyklas su izocianatais kitiems tikslams.
  Naudoti saugos duomenų lape rekomenduojamas nukenksminimo medžiagas bet kokiam išsiliejimui išvalyti ir neutralizuoti. Labai veiksmingos yra nukenksminimo medžiagos, kuriose yra tirpiklių, pvz., etanolio.

Ar reikia atlikti matavimus?

Atliekant rizikos vertinimus, gali tekti įvertinti izocianatų poveikį darbuotojams. Išmatuotos koncentracijos lyginamos su esamomis profesinio poveikio ribinėmis vertėmis. Siekiant sumažinti poveikį, svarbu užtikrinti, kad saugos priemonės būtų kuo

veiksmingesnės ir efektyvesnės.

Žiūr.: Lietuvos Higienos norma HN 23:2011 „Cheminių medžiagų profesinio poveikio ribiniai dydžiai. Matavimo ir poveikio vertinimo bendrieji reikalavimai

Kvarcas (Įkvepiamas kristalinis silicio dioksidas)

Kvarcas yra natūrali daugelio uolienų ir akmenų dalis. Kvarco dulkių poveikis pasireiškia, kai yra veikiamas kelio dulkių ar akmenų dulkių arba dirbant su medžiaga, kurioje yra uolienų ir akmenų, pavyzdžiui, betonu. Dulkių, kurių sudėtyje yra kvarco, poveikis gali sukelti sunkią plaučių ligą ir net vėžį.

Rizikos vertinimas
Reikia įvertinti su kvarcu susijusią riziką ir imtis priemonių, kad rizika būtų kontroliuojama. Prieš pradedant darbą reikia atlikti rizikos vertinimą. Atliekant rizikos vertinimą, geroji praktika yra atsižvelgti į:

- veiklą: veiksmus, dėl kurių gali kilti dulkių, kurių sudėtyje yra kvarco, poveikio rizika;
- dulkių, kuriose yra kvarco, emisijos šaltiniai ir sklaida;
- darbo proceso sąlygas;
- poveikio vertinimas (atsižvelgiant į nacionalinę profesinio poveikio ribinę vertę);
- rizikos ir poreikio imtis veiksmų įvertinimas, priemonės, kurios turėtų būti įdiegtos ir taikomos.

Ar reikia atlikti matavimus?

Vertinant riziką, gali reikėti išmatuoti kvarco poveikį. Poveikis turėtų būti lyginamas su kvarco profesinio poveikio ribinėmis vertėmis.
Atvejų, kai veikla gali būti susijusi su maža kvarco dulkių koncentracija ore (įprastomis sąlygomis), pavyzdžiai:

- odontologinėse laboratorijose, kuriose kiekvienu atveju naudojami tik nedideli kiekiai (gramais) kvarco turinčių medžiagų;
- pramonės šakose, kuriose kvarco turinčios medžiagos tvarkomos uždaroje patalpoje su vietine ištraukiamąja ventiliacija;
- kai vandeniui valyti naudojamos medžiagos, kuriose yra kvarco, o filtravimo medžiaga pašalinama iš pakuotės nuplaunant vandeniu uždarose sistemose;

Norėdami gauti pagalbą atliekant matavimus, kreipkitės į darbuotojų sveikatos

priežiūros tarnybą (šiuo tikslu įgaliotą) arba kitus kompetentingus asmenis (informacijai gauti).

Žiūr.: Lietuvos Higienos norma HN 23:2011 „Cheminių medžiagų profesinio poveikio ribiniai dydžiai. Matavimo ir poveikio vertinimo bendrieji reikalavimai

Kvarco poveikio mažinimo priemonės

Darbuotojai, dirbantys su kvarcu arba tokio darbo prižiūrėtojai, turi žinoti apie susijusią riziką ir apie tai, kaip dirbti, kad būtų išvengta kvarco dulkių poveikio.
Jei reikia kokių nors priemonių (pvz., specialių darbo metodų arba asmeninių apsaugos priemonių naudojimo), svarbu pateikti raštiškus nurodymus, kuriuose būtų aprašytos šios priemonės.
Darbas ir darbo vietos turi būti suprojektuoti taip, kad būtų išvengta kvarco poveikio darbuotojams arba kad jis būtų kuo mažesnis.

Jei įmanoma, pereiti nuo medžiagų, kurių sudėtyje yra kvarco, naudojimo prie nepavojingų ar mažiau pavojingų medžiagų naudojimo. Pavyzdžiui, kvarcinis smėlis gali būti pakeistas olivinitiniu smėliu liejyklose liejimo formų medžiagoms, o silicio dioksido milteliai kaip filtravimo priemonė arba užpildai pramonės produktuose gali būti pakeisti perlitu. Jei tai neįmanoma, medžiaga gali būti plaunama arba apdorojama dulkių rišikliu taip, kad jos sudėtyje nebūtų smulkių ir pavojingiausių įkvepiamųjų kvarco dulkių arba jų išskirtų mažiau.

Pasirinkite darbo įrenginius, kurie neskleidžia dulkių, pvz., naudokite vietines ištraukiamosios ventiliacijos sistemas, kurios surenka kvarco dulkes kuo arčiau jų susidarymo ir išmetimo vietos.

Mašinos ir procesai kuriuose susidaro dulkės gali būti uždari, pageidautina, su vietine ištraukiamąja ventiliacija. Svarbu reguliariai tikrinti, ar sandarinimas yra pakankamai hermetiškas ir užvakuumuotas.

Rankinių mašinų atveju tikslinga naudoti dulkes išskiriančias mašinas su įmontuota dulkių ištraukimo įranga. Alternatyva, jei įmanoma, naudoti vandens purškimą arba nuplovimą vandeniu.

Geroji praktika yra reguliariai tikrinti, ar talpyklos, ventiliacija ir kitos priemonės veikia taip, kaip numatyta, pavyzdžiui, kas 6 mėnesius.

Dulkių slopinimo metodai gali būti veiksmingesni, jei dulkės surišamos sudrėkinant arba pridedant dulkes surišančių medžiagų.

Darbas gali būti atliekamas iš kabinos; Tokiu atveju kabinoje turi būti įrengti ventiliacijos filtrai, kurie pašalintų dulkes iš tiekiamo oro (pvz., F8 klasės filtrai).

Apibrėžti valymo procedūras ir patikrinti, ar jų laikomasi. Dulkės geriausiai pašalinamos dulkių siurbliais arba centralizuotu dulkių siurbimu. Valymas nuplaunant vandeniu yra galimybė, jei tai įmanoma ir saugu. Nešluoti! Šlavimas sukelia daug dulkių.

Jei reikia, kvėpavimo takų apsaugos priemonės, pvz., puskaukė su P3 filtru, paprastai užtikrina pakankamą apsaugą. Jei darbas yra sunkus arba trunka ilgiau kaip 2 valandas, svarbu naudoti kvėpavimo takų apsaugos kvėpavimo sistemą su oro padavimo kompresoriumi. Dirbant su kvėpavimo takų apsaugos priemonėmis, sunkiau kvėpuoti. Oro tiekimas palengvina kvėpavimą, todėl galima naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones ilgesnį darbo laiką.

Atkreipkite dėmesį į tai, kad rankiniu būdu abrazyvinio srautinio valymo atveju nerekomenduojama naudoti medžiagų, kurių sudėtyje yra kvarco; jei medžiagos, kurių sudėtyje yra kvarco, naudojamos abrazyvinio valymo tikslams, tą reikia daryti uždaroje patalpoje arba į smėliavimo smėlį įpilant vandens, taip vadinamas hidrosmėliavimas.
Svarbu bent kartą per metus peržiūrėti priemones, siekiant patikrinti, ar jos veikia taip, kaip numatyta.

Sveikatos patikrinimas
Kvarcas gali sukelti silikozę ir, jei kam nors pradeda vystytis silikozę, svarbu tą nustatyti kuo anksčiau. Geriausias būdas tai stebėti – atlikti sveikatos patikrinimus. Todėl darbuotojams, kurie gali patirti kvarco poveikį, naudinga reguliariai tikrinti sveikatą prieš pradedant dirbti su kvarcu, o vėliau – reguliariai po darbo pradžios, pavyzdžiui, kartą per kitus metus, arba pagal darbo gydytojo rekomendacijas. Medicininis patikrinimas prieš pradedant dirbti gali parodyti, ar darbuotojas turi kokių nors fizinių požymių, dėl kurių jam gali kilti ypač didelė rizika susirgti plaučių ligomis, jei jis bus veikiamas kvarcu.

Darbuotojų sveikata turi būti tikrinama laikantis Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo 21 straipsnio nuostatų

Mineralinė vata

Yra kelios skirtingos mineralinės vatos rūšys, pavyzdžiui, stiklo vata, akmens vata, šlako vata, ugniai atspari mineralinė vata ir stiklo pluoštai.

Mineralinė vata gali pažeisti plaučius ir, susilietusi su oda, dažnai gali dirginti. Siekiant sumažinti dulkių, kurių sudėtyje yra mineralinės vatos, poveikį, svarbu:

Pasirinkite gaminius, kurie išskiria mažiausiai dulkių ir ypač mažiausiai smulkių pluoštų, t. y. tų pluoštų, kurie yra tokie maži, kad patenka į plaučius (įkvepiamieji pluoštai).

Nustatykite valymo procedūras ir jų laikykitės. Dulkės geriausiai pašalinamos dulkių siurbliais arba centriniu dulkių valymu. Valymas nuplaunant vandeniu yra galimas, jei tai įmanoma ir saugu. Nešluokite ir nenaudokite suspausto oro! Šlavimas sukelia daug dulkių. Suspaustas oras nėra tinkamas valyti, nes jis paskleidžia dulkes į orą; Jis tik perkelia dulkes, bet jų nepašalina. Visada naudokite kvėpavimo takų apsaugos priemones, jei darbo metu susidaro daug dulkių, pvz., krosnių griovimo ar izoliavimo metu. Tinkamas kvėpavimo takų apsaugos priemonės susideda bent iš puskaukės su P2 filtru.
Dėvėkite apsauginius drabužius, jei darbe susidaro daug dulkių. Apsauginiai drabužiai turėtų būti laikomi atskirai nuo kitų darbo drabužių ir asmeninių drabužių. Kadangi plaušeliai gali įstrigti drabužiuose, jie turi būti skalbiami.

Jei drabužiai yra labai užteršti, prieš skalbiant svarbu juos išsiurbti dulkių siurbliu. Taip pat svarbu ženklinti pluoštais užterštus drabužius, kai jie siunčiami skalbti, kad drabužius tvarkantys asmenys galėtų imtis būtinų atsargumo priemonių, kad išvengtų pluošto poveikio.

Yra neįprasto tipo stiklo vata, kurioje yra mažiau kaip 18 % šarminių žemės metalų (natrio, kalio, bario ir kalcio). Ši stiklo vata (nenaudojama normaliai stiklo vatos izoliacijai) laikoma „specialiuoju“ produktu, kuris gali kelti vėžio riziką.

Akivaizdu, kad rizika, susijusi su darbu su kristaliniais pluoštais, ugniai atspariais pluoštais ir specialiais pluoštais, yra didesnė nei rizika, susijusi su stiklo vata ir akmens vata. Daugiau informacijos apie šiuos pavojingesnius pluoštus rasite skyriuje „Ugniai atsparūs pluoštai“.

Žiūr.: Lietuvos Higienos norma HN 23:2011 „Cheminių medžiagų profesinio poveikio ribiniai dydžiai. Matavimo ir poveikio vertinimo bendrieji reikalavimai

Ugniai atsparūs pluoštai, specialieji pluoštai ir kristaliniai pluoštai

Ugniai atsparūs pluoštai, specialieji pluoštai ir kristaliniai pluoštai (nestandartinė mineralinė vata) gali sukelti vėžį.

Todėl šiems pluoštams taikomi specialūs kontrolės ir poveikio mažinimo reikalavimai.

Rizikos mažinimo priemonės

Toliau pateikiama geroji praktika, susijusi su šių pluoštų kontrole ir jų poveikio mažinimu:

Visais atvejais, kai tai įmanoma, vietoj ugniai atsparių pluoštų, kristalinių pluoštų arba specialiųjų pluoštų pasirinkite ugniai atsparią mineralinę vatą (pvz., AES pluoštą). Ugniai atspari mineralinė vata nėra tokia pavojinga kaip ir kiti pluoštai.

Pasirinkite produktus, skleidžiančius kuo mažiau dulkių.

Turėkite valymo procedūrą ir jos laikykitės. Dulkes šalinkite dulkių siurbliu su efektyviu filtru, tokiu kaip HEPA, arba centralizuotu dulkių siurbliu. Valymas plaunant vandeniu yra tinkamas būdas, jei tai įmanoma ir saugu. Nešluokite ir nenaudokite suspausto oro! Šlavimas sukelia daug dulkių. Suspaustas oras nėra tinkamas valyti, nes jis paskleidžia dulkes į orą; Jis tik pakelia dulkes, bet jų nepašalina. Dėvėkite apsauginius drabužius, jei darbe susidaro daug dulkių. Apsauginiai drabužiai turi būti laikomi atskirai nuo kitų darbo drabužių ir asmeninių drabužių.

Kadangi plaušeliai gali įstrigti drabužiuose, juos reikia išvalyti. Svarbu ženklinti pluoštu užterštus drabužius, kai jie siunčiami skalbti, kad drabužius tvarkantys asmenys galėtų imtis būtinų atsargumo priemonių, kad išvengtų pluošto poveikio.

Jei reikia kvėpavimo takų apsaugos priemonių, jose turėtų būti įmontuotas P3 filtras, kad būtų užtikrinta tinkama apsauga nuo pluoštų.

Geroji praktika gamybos procesus, kuriuose naudojami šie pluoštai, vykdyti taip, kad dulkės būtų išmetamos tik nustatytose zonose, nes svarbu kiek įmanoma sumažinti šių kancerogeninių dulkių poveikį patiriančių žmonių skaičių. Prie įėjimo į tokias vietas

svarbu įrengti ženklus su žodžiais "ĮSPĖJIMAS. Dulkių turintys pluoštai".

Taip pat geroji praktika ženklinti mašinas ir kitus įrenginius, kuriuose yra ugniai atsparių pluoštų, kristalinių pluoštų ir specialiųjų pluoštų, kad būtų aišku, jog juose yra šių rūšių pavojingų pluoštų.

Žiūr.: Lietuvos Higienos norma HN 23:2011 „Cheminių medžiagų profesinio poveikio ribiniai dydžiai. Matavimo ir poveikio vertinimo bendrieji reikalavimai

Teršalai darbo aplinkos ore

Teršalai darbo aplinkos ore gali atsirasti dėl daugelio darbo procesų. Toliau pateikiami kai kurie tipiniai pavyzdžiai.

Visuose **degimo procesuose**, susidarys kompleksiškas dujų, garų ir kietųjų dalelių mišinys, priklausantis nuo kuro (deginančios medžiagos), degimo sąlygų (pvz., temperatūros ir deguonies lygio) ir kontrolės priemonių, pritaikytų sumažinti išmetamų pavojingų medžiagų kiekį.

Vienas iš dažniausiai pasitaikančių pavyzdžių —**išmetamosios dyzelino dujos**, susidarantys deginant dyzelinius degalus slėginio uždegimo varikliuose. Dyzelinių variklių išmetami teršalai yra sudėtingi dujų, skysčių ir kietųjų medžiagų mišiniai. Daugeliui atskirų komponentų būdingas specifinis toksiškumas, o kai kurie iš jų priskirti profesinio poveikio ribinėms vertėms. Tarptautinė vėžio tyrimų agentūra (IARC) dyzelinių variklių išmetamąsias dujas klasifikuoja kaip žmogaus kancerogenus.

Daugelyje procesų ar veiklų, kuriuose naudojamas **šildymas ir (arba) kaitinimas metalui pjaustyti, lituoti ar suvirinti**, susidaro dūmai, kurių sudėtyje bus dujų ir kietųjų dalelių mišinio.

Suvirinimo garų cheminė sudėtis priklauso nuo suvirinimo proceso tipo, suvirinimo strypelio sudėties ir suvirinamos medžiagos. Didžioji dalis garų suvirinimo metu susidaro iš susinaudojančios medžiagos (t. y. suvirinimo strypo), o ne iš suvirinamo metalo. Informacija apie cheminę garų sudėtį turėtų būti pateikta saugos duomenų lape, pateikiamame su susinaudojančia medžiaga. Ypač didelį pavojų kelia nerūdijantis plienas ir kiti specializuoti lydiniai, kuriuose yra didelis chromo, nikelio ir mangano kiekis. Rankinis virinimas elektros lanku (užpildantis) išskiria daugiau dūmų nei kiti metodai, pvz., MIG (metalo-inertinių dujų) ir TIG (volframo-inertinių dujų) suvirinimas. Nors suvirinimas dažniausiai naudojamas metalams sujungti, kitos medžiagos, pvz., plastikas, taip pat suvirinamos ir dėl šių procesų taip pat gali

susidaryti toksiškų dūmų, kuriuos reikia kontroliuoti.

M**etalo pjovime** susidariusių aerozolių fizinės savybės ir cheminė sudėtis priklauso nuo metalo ir bet kokių produktų, dedamų ant metalo paviršiaus, sudėties. Didelis suvirinimo ir kitų metalų garų poveikis gali sukelti metalo garų karštinę, kuri gali pasireikšti kaip nespecifiniai gripo simptomai, pvz., karščiavimas, drebulys ir t. t.

Kituose procesuose, kuriuose naudojamas medžiagos šildymas, gali skirtis proceso metu susidarantys teršalai. Vienas iš pavyzdžių – gumos garai. Yra daug įvairių natūralių ir sintetinių bazinių kaučiukų, kurių kiekvienas turi unikalią cheminę struktūrą. Be to, gaminant gumos produktus, kaip užpildai, vulkanizavimo medžiagos, greitikliai ir inhibitoriai, antidegradantai ir antioksidantai, plastifikatoriai ir t. t. naudojami įvairios cheminės medžiagos.

Gumos garuose gali būti įvairių lakiųjų medžiagų (pvz., benzeno, tolueno, ksileno, etilbenzeno, dimetilbenzenų ir diizopropilbenzenų), poliaromatinių angliavandenilių ir kitų medžiagų. Kaip ir dūmų susidarymo atveju, daugeliui atskirų komponentų būdingas specifinis toksiškumas, o kai kurie iš jų turi priskirtas profesinio poveikio ribines vertes.

Vykdant įvairią veiklą statybos sektoriuje, taip pat kasybos ir karjerų eksploatavimo sektoriuje, susidaro **dulkės**, kurios pasklinda ore. Tiksli dulkių sudėtis priklausys nuo tokių veiksnių kaip veiklos rūšys; naudojamos medžiagos ir (arba) produktai; medžiagos, naudojamos pastatuose, kurie statomi, taisomi ar griaunami; ir rūdos, kuri yra kasama arba išgaunama karjere, sudėtis. Šios veiklos metu susidarančiose dulkėse dažnai yra tam tikras kiekis įkvepiamojo kristalinio silicio dioksido. Atitinkamai, poveikis asbestu šiuo metu daugiausia susidaro pastatų remonto, priežiūros ar griovimo metu, todėl jis galėtų būti laikomas proceso metu susidarančiu teršalu.

Organinės dulkės taip pat gali būti laikomos proceso metu susidariusiais teršalais, nes jos išsiskiria iš organinių medžiagų, kurios silpnai degraduoja ir dėl to išsiskiria sudėtinis mišinys, kurį gali sudaryti įvairūs gyvybingi mikroorganizmai (pvz., grybų sporos, bakterijos ir virusai) ir jų šalutiniai produktai, įskaitant toksinus, bei jų ląstelių sienelių sudedamosios dalys (tokios kaip endotoksinai ir gliukanai) ir gyvų organizmų dalys. Organinių dulkių poveikis gali pasireikšti profesijoms ir pramonės sektoriams, kuriuose dirbama su gyvūnais, augalais ir ekologiškomis medžiagomis, įskaitant ūkininkavimą ir buitinių bei kitų atliekų surinkimą ir perdirbimą (pavyzdžiui, kompostavimą). Kiti organiniai teršalai gali patekti į aplinką kaip aerozoliai, pavyzdžiui, skerdžiant ir darinėjant gyvūnus.

Organinių dulkių pavyzdys — **medienos dulkės**, kurios susidaro pjovimo, šlifavimo ir kitų medienos apdirbimo procesuose ir kelia įvairų pavojų sveikatai. Jos apima kietosios ir minkštosios medienos, taip pat sudėtinių medžiagų, tokių kaip vidutinio tankio plaušų plokštės (MDF) ir skiedrų plokštės, skiedros, naudojamos gyvūnų pakratams arba popieriaus ir plaušienos pramonėje, arba mulčas, pagamintas iš medienos skiedrų. Medienos dulkės gali sukelti astmą, o Tarptautinė vėžio mokslinių tyrimų agentūra (IARC) taip pat jas priskiria kancerogenams.

IARC kelias proceso metu susidariusias medžiagas priskyrė 1 grupei – kancerogeninės žmonėms (pvz., dyzelinių variklių išmetamosios dujos, akmens anglių deginimas, suodžiai ir medienos dulkės) arba 2a grupei – galimai kancerogeniškos žmonėms (pvz., suvirinimo dūmai, bitumas, biokuro išmetamieji teršalai, akmens anglių degimo ir benzino variklių išmetamosios dujos). Be to, keletas profesijų ir pramonės šakų priskiriamos 1 grupei (pvz., gumos pramonė ir dažytojai) arba 2b grupei (pvz., ugniagesiai ir naftos pramonė), kur priežastinis veiksnys nėra nustatytas, tačiau tikėtina, kad procese susidarančios emisijos gali būti svarbios.

II dalis. Praktika ir įprastinės procedūros

Pirmiausia išrūšiuoti nereikalingus (nenaudojamus) cheminius produktus

Jei bus mažiau cheminių produktų, bus lengviau valdyti cheminius produktus ir su jais susijusią riziką. Vengti pirkti skirtingus produktus tam pačiam tikslui (pvz., mažinant įvairių aliejų arba pjaustymo skysčių ar ploviklių skaičių). Be to, dažnai ekonominiu požiūriu naudinga mažinti naudojamų produktų skaičių.

Valymo cheminių produktų, kurie nenaudojami, tikriausiai nereikės.

Nustatyti nenaudojamas chemines medžiagas, kurių tikriausiai nereikės. Ar gavote cheminių produktų, kurie nebuvo naudojami kelerius metus? Ar yra specialiai paskirčiai skirtų cheminių produktų, kurie nebereikalingi?

Pašalindami cheminius produktus nepamirškite taip pat šalinti saugos duomenų lapų. Jei turite inventorių, nepamirškite taip pat pašalinti produktų iš šio sąrašo.

Nėra jokių teisės aktų, kuriais būtų nustatyta, kad turite sumažinti cheminių produktų skaičių. Tačiau toks sumažinimas supaprastina cheminių produktų valdymą ir susijusią riziką.

Saugos duomenų lapai

Kada reikalingas saugos duomenų lapas?

Saugos duomenų lapai (anksčiau dažnai vadinami medžiagos saugos duomenų lapais) turi būti pateikiami visiems naudojamiems arba darbo vietoje laikomiems cheminiams produktams ir medžiagoms, paženklintiems dabartinėmis pavojaus piktogramomis arba senesnėmis, oranžinėmis, pavojaus piktogramomis (kurios turi būti atnaujinamos).

Saugos duomenų lapas nereikalingas cheminėms medžiagoms ir cheminiams produktams, tvarkomiems nedideliais kiekiais, ir pagrįstai negali būti laikomais pavojingais, pavyzdžiui:

- biuro reikmėms naudojami maži klijų buteliai;
  kosmetikos gaminiai;

transporto priemonių degalai ir šildymui naudojamas mazutas;
cheminiai produktai ir medžiagos, kurie tik pervežami (pasitikrinkite pavojingų krovinių vežimo taisyklėse);
mėginiai, skirti analizuoti cheminėse laboratorijose;
cheminėms medžiagoms, pagamintoms laboratorijoje arba tiesiogiai importuotoms savo reikmėms nedideliais kiekiais;
akumuliatoriuose esanti sieros rūgštis.

Kai perkate cheminius produktus, prieš užsisakydami produktą paprašykite saugos duomenų lapo.

Skaityti ir suprasti saugos duomenų lapus

Saugos duomenų lapuose pateikiama informacija apie pavojų žmonių sveikatai, gaisrą, sprogimą ir pavojų aplinkai. Norint gauti kokybišką informaciją apie riziką, būtina žinoti, kaip skaityti ir aiškinti saugos duomenų lapą.
Saugos duomenų lapas suskirstytas į 16 sunumeruotų skirsnių ir turi būti pateikiami visi 16 skirsnių. Kiekviename skirsnyje paprastai yra paantraštės. Dalis informacijos pirmiausia skirta ekspertams, tačiau didelę informacijos dalį turi žinoti visi, dirbantys su cheminiu produktu darbo vietoje.

Šiame puslapyje pateikiamos gairės, kaip perskaityti saugos duomenų lapus visiems, kurie nėra ekspertai, tačiau turi perskaityti saugos duomenų lapą, kad galėtų saugiai dirbti su cheminiu produktu ar chemine medžiaga.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020R0878&from=LT

Tiekėjas saugos duomenų lapus privalo pateikti oficialia (-iomis) nacionaline (-ėmis) kalba (-omis).

Reikalaujama, kad tiekėjas pateiktų visų komerciniais tikslais naudojamų produktų, kurių sudėtyje yra pavojingų medžiagų, saugos duomenų lapus. Darbdavys privalo užtikrinti, kad visi su gaminiais dirbantys darbuotojai galėtų susipažinti su saugos duomenų lapais. Darbuotojai turi būti informuojami, kaip perskaityti saugos duomenų lapą.

Darbuotojai turi būti informuojami, kaip perskaityti saugos duomenų lapą.

Saugos duomenų lapų kokybės kontrolė
Norėdami patikrinti, ar saugos duomenų lapas yra tikslus, žr.:
https://echa.europa.eu/documents/10162/2138220/sds_es_guide_lt.pdf

Pagal REACH reglamento (Cheminių medžiagų registracija, įvertinimas, autorizacija ir

apribojimai) (Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006) 31 straipsnį tiekdamas cheminius produktus, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų, tiekėjas gavėjui pateikia saugos duomenų lapą.

Saugos duomenų lapuose (SDL) pateiktos informacijos teisingumo tikrinimas

Kilus įtarimui, kad saugos duomenų lapas neteisingas, galima atlikti šiuos patikrinimus: Patikrinkite, ar ženklinimas ant pakuotės ir saugos duomenų lapų yra nuoseklus.

Jei saugos duomenų lapas parengtas iki 2015 m., jis yra nepriimtinas, nes dabar reikalavimai yra išsamesni.

Produkto sudėtyje esančios cheminės medžiagos aiškiai apibrėžiamos 3 skirsnyje (Sudėtis ir (arba) informacija apie sudedamąsias dalis). Jei jame nurodoma tik „aliejus“, „biologiškai skaidus“, „konservantai“, „derva“, „kietikliai“, „glikolio eteris“, „aromatiniai angliavandeniliai“, „alifatiniai aminai“ arba „polimeras“, rizikos įvertinti neįmanoma, nes tai yra ištisų medžiagų grupių pavadinimai. Kai kurios šių grupių medžiagos yra pavojingos, o kitos – nekenksmingos. Jei yra kiekvienos sudedamosios dalies CAS numeriai (cheminių medžiagų identifikavimo numerio rūšis), tai reiškia, kad medžiagos yra griežtai apibrėžtos.

Vandeniniai tirpalai, kurių pH yra mažesnis kaip 2,5 arba didesnis kaip 11, gali ėsdinti odą. Patikrinkite saugos duomenų lapo 9 skirsnyje (Fizinės ir cheminės savybės) nurodytą pH. Bet koks įspėjimas, kad komponentas yra ėsdinantis, turi būti nurodytas 11 skirsnyje („Toksologinė informacija“).

Ar 11 skirsnyje pateikta informacija apie toksikologiją yra tinkama? Nepakanka rašyti „kenksminga įkvėpus“, nes tai nepaaiškina, kas nutinka įkvėpus produktą. Kaip jis pavojingas?
Palyginti 11 skirsnyje („Toksikologinė informacija“) pateiktą informaciją su 8 skirsnyje (Poveikio kontrolė/asmeninė apsauga) aprašytomis kontrolės priemonėmis. Ar jos atitinka? Ar, pavyzdžiui, nėra nieko apie galimą riziką, susijusią su įkvėpimu, tačiau yra reikalavimas dėvėti kvėpavimo takų apsaugos priemones?

Informuotumas ir žinios apie cheminius pavojus

Dirbant su cheminiais produktais svarbu žinoti, kokia yra rizika, kad būtų galima imtis būtinų saugos priemonių. Dažnai trūksta žinių apie darbe esančių pavojingų medžiagų

keliamą pavojų. Todėl svarbu, kad visi darbuotojai, kurie turi dirbti su cheminiais produktais, juos naudoti arba yra jų veikiami, žinotų apie pavojų ir žinotų, kaip taikyti būtinas saugos priemones. Saugos priemones taip pat turi būti taikomos ir tiems darbuotojams, kurie nėra tiesiogiai susiję su pačia užduotimi, bet dirba toje pačioje patalpoje, laikinieji darbuotojai, stažuotojai, agentai arba valytojai, techninės priežiūros darbuotojai ar kiti asmenys, kuriems gali būti daromas poveikis.

Su cheminiu produktu ar chemine medžiaga dirbantiems asmenims teikiama informacija arba mokymas grindžiami saugos duomenų lapais. Darbuotojai turi būti informuojami apie riziką, jie taip pat turi turėti galimybę susipažinti su saugos duomenų lapais ir rasti informacijos apie cheminių medžiagų, su kuriomis jie dirba, keliamą riziką.

Įvairiuose saugos duomenų lapų skirsniuose pateikiama svarbi informacija, tokia kaip:

- rizika darbo vietose (2 skirsnis. Pavojaus identifikacija);
  kaip darbuotojai gali apsisaugoti nuo poveikio ir kaip dirbti su produktu (8 skirsnis. Poveikio kontrolė/asmeninė apsauga);
  Cheminio produkto tvarkymas ir saugojimas (7 skirsnis. Tvarkymas ir saugojimas);
  jei taikomos kokios nors specialios taisyklės (15 skirsnis „Informacija apie taisykles“)).
- Labai geras būdas daugiau sužinoti apie cheminių produktų keliamą pavojų – atlikti rizikos vertinimus. Daugiau informacijos taip pat žr. rizikos vertinimui skirtame skirsnyje. Atliekant rizikos vertinimą ypač svarbu aptarti, kaip cheminis produktas tvarkomas ir koks jo poveikis.
- Saugos duomenų lapų nėra apie įvairių operacijų ir procesų metu susidarančias medžiagas, pvz., šlifavimo dulkes ar suvirinimo dūmus. Tokiais atvejais darbdavys yra atsakingas už susijusių pavojų nustatymą ir darbuotojų informavimą.

Patikrinti, ar visi turi reikiamų žinių apie riziką, susijusią su cheminėmis medžiagomis, kuriomis jie yra veikiami

Ypač svarbu, kad su cheminiais produktais dirbantys asmenys žinotų susijusią riziką. Be to, gali būti sunku bet kuriuo metu žinoti, kas turi sąlytį su cheminiais produktais ir kas turėtų turėti tokių žinių.
Jei norite patikrinti, ar visi turi reikiamų žinių, galite pasitikrinti šiuos dalykus:
Ar visi, kuriems privalo turėti reikiamų žinių apie cheminius produktus, jų turi?
Atkreipkite dėmesį ypač į:

- tuos, kurie dirba su cheminėmis medžiagomis arba yra patalpoje, kurioje naudojami cheminiai produktai;
- tuos, kurie kartais dirba su cheminiais produktais;
- tuos, kurie pavaduoja įprastus darbuotojus, pavyzdžiui, atostogų metu;

- laikinuosius darbuotojus;
- stažuotojus,
- agentus;
- remontininkus, valytojus ir kitus asmenis, kurie kartais dirba patalpose; į įprastinius nelaimingus atsitikimus susijusius su technologine įranga, rezervuarais ir t. t. be išankstinio įspėjimo apie riziką ir neatlikus reikalingų patikrinimų.
- Mokytis yra viena, bet išmokti tai, ko reikia, ir tai pritaikyti yra visiškai kas kita. Patikrinkite, ar su cheminiais produktais dirbantys asmenys tikrai suprato, ką jiems reikia žinoti:
- Ar visi žino, ką reiškia ant pakuotės pateiktos pavojaus piktogramos?
- Ar visi žino, kaip rasti atitinkamą informaciją saugos duomenų lapuose?
- Ar prireikus visi gali lengvai rasti saugos duomenų lapą?
- Ar visi žino, kokia rizika siejama su cheminiais produktais, su kuriais jie dirba?
- Ar visi žino, kokia rizika yra didžiausia?
- Ar naudojate naujus produktus? Ar šiuo atveju visi su šiais gaminiais dirbantys asmenys žino, kokia yra rizika ir kaip apsisaugoti?
- Ar žinomos saugos instrukcijos ir jų laikomasi?

Saugos instrukcijos

Dirbant su cheminiais produktais gali kilti pavojus pakenkti sveikatai, jei nenaudojamos tinkamos saugos priemonės ir apsaugos priemonės. Saugos instrukcijos – tai būdas aiškiai nurodyti, kaip dirbti ir kokiomis priemonėmis, įskaitant apsaugos priemones, naudotis siekiant išvengti sveikatos pakenkimų.

Saugos instrukcijose išsamiai aprašoma, pavyzdžiui:

- kaip turi būti atliekamas darbas, kad darbas būtų saugus, pavyzdžiui, kokių parengiamųjų darbų reikia saugiai dirbti, pvz., perjungiant ištraukiamąją ventiliaciją, kokią įrangą naudoti ir ką daryti užbaigus darbą;
- kokias apsaugos priemones naudoti;
- kada ir kur turėtų būti naudojamos apsaugos priemonės;
- kaip turėtų būti prižiūrima įranga;
- ką daryti nelaimingo atsitikimo atveju (pavyzdžiui, įvykus laikinam išsiliejimui arba jei reikia pirmosios pagalbos).

Jei instrukcijos yra paprastos, pakanka žodinės informacijos. Jei instrukcijos yra išsamios arba jei daug darbuotojų ar kitų asmenų turi turėti tą pačią informaciją, darbo vietoje reikia pateikti rašytinę instrukciją. Taip pat svarbu instruktuoti laikinus darbuotojus.

Tinkamas tokių saugos instrukcijų pagrindas yra saugos duomenų lapas, kuriame numatytos apsaugos priemonės, kurių reikia laikytis dirbant su produktu. Saugos duomenų lapuose, konkrečiai 8 skirsnyje, pateikiama bendroji informacija apie apsaugą. 7, 10 ir 13 skirsniuose taip pat pateikiama informacija apie tai, kaip dirbti su produktais ar medžiagomis.

Jei vienas ar daugiau darbuotojų turi parengti savo saugos instrukcijas, reikėtų skirti laiko rizikos vertinimui ir saugaus darbo planavimui.

Darbdavys visada atsako už saugos užtikrinimą, neatsižvelgiant į tai, kas atlieka rizikos vertinimą ir rengia saugos priemones.

Rašytinės saugos instrukcijos

Jei svarbu laikytis saugos instrukcijų, kad cheminės medžiagos nesukeltų sužalojimų, ir jei svarbu, kad saugos instrukcijas žinotų keli žmonės, rekomenduojama pateikti rašytines saugos instrukcijas.

Svarbu užtikrinti, kad rašytinės saugos instrukcijos būtų lengvai matomos ir prieinamos susijusiems asmenims, pavyzdžiui, jos galėtų būti patalpintos ant mašinos arba sienos ir parašytos atitinkamiems darbuotojams suprantama kalba. Papildomai prie rašytinių instrukcijų, saugos instrukcijos taip pat turėtų būti pateikiamos žodžiu.

Vykdant tam tikras veiklas, kurioms reikalingas leidimas dirbti, reikia rašytinių darbo ir saugos instrukcijų.

Žiūr.: Valstybinės darbo inspekcijos prie LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos parengtas Instruktavimo tvarkos nustatymo ūkio subjekte metodines rekomendacijas

Cheminių produktų ir susidarančių medžiagų registras

Svarbu, kad cheminių produktų ir susidarančių medžiagų registras būtų cheminės rizikos valdymo pagrindas. Šiuo registru remiamasi sprendžiant, koks cheminis pavojus gali kelti versle ir turi būti įvertintas.

Visi cheminiai produktai, pažymėti pavojaus piktograma, turi būti įtraukti į šį registrą. Be to, į registrą turėtų būti įtrauktos darbo procesų metu susidarančios medžiagos, pvz., šlifavimo ir gręžimo metu susidarančios dulkės arba tokių procesų, kaip

suvirinimas, dūmai.

Registras naudojamas rizikos vertinimui atlikti ir gali būti sudaromas kaip rizikos vertinimo dalis.

Gali būti naudinga turėti vieną ar kelis visų cheminių produktų, naudojamų įmonėje arba tam tikrose bendrovės dalyse, sąrašus. Vienas iš būdų pradėti rengti tokį sąrašą – surinkti visus saugos duomenų lapus segtuve. Nepamirškite segtuvą sukomplektuoti taip, kad prireikus būtų lengva rasti saugos duomenų lapą. Segtuvas paprastai gerai atitinka savo paskirtį, jei nėra per daug skirtingų cheminių produktų, todėl visus saugos duomenų lapus galima laikyti viename arba dviejuose segtuvuose. Įmonės, kurios tvarko daug cheminių produktų ir medžiagų, vietoj to gali išvardyti chemines medžiagas dokumente. Elektroninis sąrašas, dažnai suteikiantis galimybę susipažinti su saugos duomenų lapais, naudingas įmonėms, kuriose visi produktų ir medžiagų naudotojai turi prieigą prie kompiuterio.

Registras segtuvo pavidalu

Segtuvo pavidalo registras dažniausiai yra paprastas, ypač įmonėse, kur cheminių produktų yra nedaug. Saugos duomenų lapai į šį segtuvą įsegami sistemingai. Kas jums labiausiai tinka?

Vienas segtuvas visai įmonei arba vienas segtuvas, skirtas, pavyzdžiui, kiekvienam skyriui ar skirtingų tipų operacijoms. Sprendimo priėmimo esmė yra ta, kad visi saugos duomenų lapai turi būti tilpti į vieną segtuvą vienam subjektui, t. y. po vieną vienai įmonei arba, jei jų yra per daug, po vieną kiekvienam skyriui ir t. t.

Ar jums reikia turėti dvi registro kopijas? Viena skirta biurui, o kita – darbo vietai? Tokiu atveju nepamirškite, kad duomenys turi būti atnaujinami abejuose.

Segtuve saugos duomenų lapus turi būti lengva rasti. Paprastai, geras būdas segtuvui tvarkyti yra saugos duomenų lapų sutvarkymas jų pavadinimų abėcėlės tvarka.

Jei darbo metu susidaro kitos medžiagos, pvz., dūmai, dulkės ar rūkas, registre gali būti pateikiamas tų medžiagų ir su jomis susijusių pavojų sąrašas.

Registrą reikia nuolat atnaujinti ir pašalinti įmonėje nebenaudojamų produktų ar medžiagų saugos duomenų lapus. Jis gali būti atnaujinamas nuolat arba, pavyzdžiui, kartą per metus. Jei perkate naujus produktus ar medžiagas, svarbu į segtuvą nedelsiant įdėti pridedamus saugos duomenų lapus.

Registras elektroninio sąrašo pavidalu
Elektroninis sąrašas ypač naudingas įmonėms, kuriose yra daug cheminių produktų ar medžiagų. Gerai parengtas sąrašas suteikia galimybę greitai ir lengvai gauti informaciją apie įmonėje naudojamus cheminius produktus ar medžiagas, jei visi darbuotojai, kuriems gali reikėti informacijos, turi prieigą prie kompiuterio. Tokiu atveju darbuotojai bet kuriuo metu gali gauti informacijos apie produktą.
Elektroninis sąrašas gali būti sudarytas visai įmonei arba jos dalims. Registre gali būti pateikta informacija apie produktus, pavyzdžiui:

- naudojimas
- produkto pavadinimas
- paslaugų teikėjas:
- saugojimo/naudojimo vieta
- ženklinimas ir pavojingumo frazės
- specialios taisyklės, pvz., profesinio poveikio ribinės vertės
- metinis suvartotas kiekis (apytikriai)
- nuorodos į tiekėjų svetaines
- elektroniniai saugos duomenų lapai arba nuorodos į tokius lapus (galima nuskenuoti popierines saugos duomenų lapų versijas)
- ar produktuose yra kokių nors medžiagų, kurios gali tapti draudžiamomis
- saugos instrukcijos
- informacija apie produktus, kurių sudėtyje yra medžiagų, įtrauktų į ribojamų cheminių medžiagų sąrašus; Žr., pavyzdžiui, pagal nuorodą https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach, lengviau ieškoti cheminės medžiagos pagal jos CAS ir (arba) EB numerį).

Jei tokios medžiagos kaip dulkės, rūkas ar dūmai susidaro įmonės procesuose ar veikloje, jos taip pat gali būti įtrauktos į elektroninį registrą.

Cheminių produktų ir medžiagų pirkimas

Sunku pasiekti, kad cheminių produktų procedūros būtų veiksmingos, jei kas nors gali pirkti viską, ko nori. Kiekviena bendrovė turi rasti būdą, kaip valdyti pirkimus. Pagalvokite apie:

- Kokie yra jūsų tiekėjai? Ar jie rimti ir, ar jie teikia saugos duomenų lapus ir techninę informaciją apie produktą, taip pat žodinę informaciją apie produktus?
- Kam turėtų būti leidžiama pirkti cheminius produktus?

- Ar perkate produktus iš ne ES tiekėjų? Paženklintiems produktams taip pat turi būti saugos duomenų lapas arba lygiavertė informacija. Jei produktas naudojamas tik viduje, jis gali būti ženklinamas pagal ES taisykles arba nurodant gaminio pavadinimą, pavojaus piktogramas (arba simbolius) ir tekstą, kuriame pateikiama informacija apie rizikas. Pranešimo taip pat gali būti reikalaujama ECHA registruose.

Prieš įsigyjant naują cheminį produktą, kas kontroliuoja

- ar su naujuoju gaminiu nėra susijusios naujos rizikos (žr. saugos duomenų lapo „SDL“ 3, 11 ir 12 skirsnius)?
- ar produktui (-ams) taikomos visos specialios nuostatos (žr. SDL 15 skirsnį)?
- Ar gamintojas/tiekėjas nustatė ir (arba) apibūdino jūsų planuojamą produkto naudojimą? Identifikuoti naudojimo būdai išvardyti saugos duomenų lape arba poveikio scenarijuje (-uose) po 1 antrašte arba SDL priede. Produktai, kurių sudėtyje yra išvardytų medžiagų, gali būti naudojami tik identifikuotiems naudojimo atvejams. Jei jūsų naudojimo būdas neidentifikuotas, kreipkitės į tiekėją ir (arba) gamintoją.
- ar atliktas rizikos vertinimas?
- ar taip pat taikomos saugaus darbo priemonės (žr. SDL 7, 8, 10 ir 13 skirsnius apie tai, kaip dirbti su produktu ar medžiaga, ir 4, 5 ir 6 skirsnius apie pasirengimą įvairių tipų nelaimingiems atsitikimams ir jūsų rizikos vertinimą)?
- Kad jūsų įmonėje įsigytas naujas cheminis produktas įtrauktas į cheminių medžiagų ir cheminių produktų registrą;

Jei randate gerų būdų įsigyti mažiau pavojingų medžiagų ir cheminių produktų, tai yra svarbus indėlis į visas jūsų prevencijos pastangas. Tai palengvina prevenciją.

Cheminių produktų ir medžiagų laikymas

Kai kurios pagrindinės cheminių medžiagų laikymo taisyklės yra:

- Jei pakuotė gali išleisti sveikatai kenksmingas dujas ar garus, patalpose, kuriose jie laikomi, turi būti įrengta priverstinė ventiliacija, kuri veiksmingai šalina garus ir dujas.
- Jei kyla pavojingos cheminės reakcijos pavojus, kai tuo pačiu metu gali įvykti įvairių cheminių produktų ir medžiagų nuotėkis, šių medžiagų pakuotės laikomos atskirai.
- Jei kyla nuotėkio iš pakuočių ir kitų talpyklų pavojus, turi būti nustatytos procedūros bet kokiam nuotėkiui aptikti ir ištaisyti.
- Didelį pavojų keliančios medžiagos, pvz., labai toksiškos arba pavojingos sveikatai, laikomos taip, kad prie jų negalėtų patekti leidimo neturintys asmenys.

Visiems cheminiams produktams ir medžiagoms, su kuriais pateikiamas saugos duomenų lapas (SDL), galite nustatyti reikalavimus jų laikymui. Šiuo atveju žr. SDL (7 skiltis apie tvarkymą ir saugojimą). Pavojingų reakcijų su kitomis medžiagomis rizika turi būti nurodyta 10 skiltyje (stabilumas ir reaktyvumas).

Žiūr.: Bendrąsias gaisrinės saugos taisykles

Rizikos vertinimas

Kas yra rizikos vertinimas?

Rizikos vertinimas yra sužalojimo rizikos vertinimas, pavyzdžiui, kai kalbama apie cheminį produktą arba kai jis veikiamas susidarančių oro teršalų (kai rizika susijusi su vienu ar daugiau vadinamųjų cheminių pavojų).

Rizikos vertinimas naudojamas siekiant nustatyti, ar darbas atliekamas pakankamai saugiai, ar reikia imtis veiksmų rizikai sumažinti.

Atliekant rizikos vertinimą reikia atsižvelgti į tai, kad rizika gali priklausyti nuo įvairių veiksnių:

- kaip dirbate su produktu ar medžiaga ir kiek su juo susiduriate;
- sąlyčio su produktu ar medžiaga būdų – oda, įkvėpimas ar prarijimas;
- cheminiame produkte esančioms medžiagoms būdingų savybių;
- poveikio trukmės ir dažnumo;
- ar gali susidaryti didelis poveikis , pavyzdžiui, atliekant tam tikras darbo užduotis;
- nelaimingų atsitikimų rizikos, pvz., laikino išsiliejimo arba atsitiktinio išleidimo.

Supaprastinti rizikos vertinimą pradedant nuo gerosios praktikos taikymo!
Kai kuriais atvejais, bet ne visada, rizikos vertinimą gali būti lengviau atlikti. Dažnai

yra gerosios praktikos, susijusios su užduotimis ir veikla, įskaitant taikytinas saugos priemones. Jei gerosios praktikos gairėse nurodyta, kaip kontroliuoti ir mažinti cheminį pavojų, tikslinga pradėti rizikos vertinimą tikrinant, ar taikote gerąją praktiką.

Gerosios praktikos taikymas dažnai užtikrina gerą rizikos kontrolę. Šioje e. priemonėje pateikiame informaciją apie tai, kokia yra įvairių rūšių veiklos ir medžiagų geroji praktika. Interaktyvios internetinės rizikos vertinimo (OiRA) priemonės taip pat apima įvairių sektorių ir operacijų gerosios praktikos aprašymus.

Prieš pradėdami rizikos vertinimą patikrinkite, ar taikote gerąją praktiką. Geroji praktika dažnai grindžiama ekspertų atliktais rizikos vertinimais. Apskritai saugos priemonės taikomos ir kitoms panašioms kaip jūsų veikloms, tačiau taip pat gali reikėti pritaikyti gerąją praktiką prie kiekvienos įmonės sąlygų.

Kas atliks rizikos vertinimą?

Už rizikos vertinimą atsako darbdavys. Dažnai naudinga pradėti kartu su darbuotojais, ir atlikti jų darbo su cheminiais produktais rizikos vertinimą. Viena vertus, tai pagerina jų žinias apie cheminius produktus, su kuriais jie dirba, ir, kita vertus, rizikos vertinimui bus naudingos darbuotojų žinios apie tai, kaip tvarkomi cheminiai produktai.

Kartais rizikos vertinimas gali būti sudėtingesnis, todėl gali prireikti daugiau įgūdžių turinčio asmens pagalbos. Pavyzdžiui, siekiant įvertinti riziką, susijusią su cheminėmis medžiagomis, susidarančiomis vykstant procesams, arba oro teršalų, išsiskiriančių iš cheminių produktų, įkvėpimo riziką, gali prireikti kreiptis pagalbos į darbuotojų sveikatos ir saugos tarnybas ar bet kurį kitą kvalifikuotą konsultantą. Pavyzdžiui, gali reikėti atlikti matavimus siekiant patikrinti, ar oro teršalų koncentracija viršija profesinio poveikio ribinę vertę.

Kokia rizika turi būti įvertinta?

Kas turėtų būti vertinama?

Atliekamas visų pavojingų medžiagų, t. y. visų darbo vietoje naudojamų cheminių produktų ir medžiagų, paženklintų pavojaus piktogramomis (arba anksčiau naudotomis, oranžinėmis piktogramomis, piktogramomis), rizikos vertinimas.
Į rizikos vertinimą gali reikėti įtraukti ir kitus cheminius produktus ar medžiagas, pavyzdžiui, susidariusias pavojingas atliekas ir oro teršalus. Oro teršalai gali susidaryti, pavyzdžiui:

- perdirbant arba apdorojant medžiagas įvairiais būdais, pvz., smėliavimu;
- karštuose darbuose, pvz., suvirinimas, litavimas ir gumos vulkanizavimas;
- griovimo darbuose;
- cheminės reakcijose.

Susidarę teršalai gali būti, pavyzdžiui, suvirinimo dūmai, litavimo dūmai, degimo dujos, įvairių rūšių dulkės ir aerozoliai arba garai (garai), pavyzdžiui: kaitinant termoplastikus.
Biuro aplinkoje medžiagos gali garuoti ir skirtis, pvz., pradėjus naudoti naujus kompiuterius.
Riziką taip pat gali kelti piktogramomis nepaženklinti produktai, pvz., vanduo ir maistas. Nuolatinis darbas su vandeniu gali sukelti odos problemų, o maistas gali sukelti alergines reakcijas. Jei jūsų įmonėje kyla tokių problemų, jos turi būti įtrauktos į jūsų rizikos vertinimą.

Cheminių produktų ir oro teršalų, kuriuos reikia įvertinti, sąrašas
Pirmiausia svarbu išvardyti objekte esančius cheminius produktus ir oro teršalus. Galite pasirinkti ir pritaikyti tai, kaip tai daroma, kad būtų galima prisitaikyti prie veiklos.

Kokią riziką reikia įvertinti?
Atliekant rizikos vertinimą vertinama, ar reikia imtis veiksmų ir kur reikia imtis veiksmų, kad būtų išvengta sužalojimų dėl cheminio produkto ar susidariusios medžiagos. Tam tikros medžiagos gali kelti specifinę riziką, kurios nereikėtų pamiršti. Tai liečia:
gaisro ir sprogimo pavojų dirbant su degiais ir sprogstamaisiais produktais;
pavojų nudegti dirbant su karštais cheminiais produktais arba karštu vandeniu.

Atliekant rizikos vertinimą reikia atsižvelgti į darbuotojus, kurie yra ypač jautrūs arba pažeidžiami.
Jaunus darbuotojus: jie neturi tokios pat praktikos kaip vyresnio amžiaus ir patyrę darbuotojai. Be to, jauni darbuotojai yra labiau pažeidžiami cheminių medžiagų nei suaugusieji.
Nėščias ir krūtimi maitinančias moteris: Dar negimę kūdikiai yra labai jautrūs cheminėms medžiagoms.

praktinių rizikos vertinimo rekomendacijų ieškokite rekomendacinių dokumentų apžvalgoje: https://www.vdi.lt/Forms/Tekstas1.aspx?Tekstai_ID=369&Pavadinimas=Rizikos+vertinimas+

Profesinės rizikos vertinimą reglamentuojantis dokumentas: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.435935?jfwid

III dalis. Kontrolės priemonės rizikai sumažinti

Cheminių produktų ženklinimas

Sveikatai pavojingi, aplinkai kenksmingi, degūs arba sprogūs cheminiai produktai ant pakuotės turi būti tinkamai pažymėti piktogramomis.
Su cheminiais produktais dirbantys darbuotojai turi žinoti, ką reiškia etiketė. Daugiau informacijos rasite:

Ką reiškia piktogramos?

Vis dar yra senų pakuočių, kurios žymimos senais oranžiniais simboliais.

Ką reiškia ankstesnės oranžinės spalvos pavojaus piktogramos?

Ženklinimo taisyklės taip pat taikomos perpakuotiems cheminiams produktams ar medžiagoms. Daugiau informacijos rasite:
Cheminių produktų ir medžiagų perpakavimas: Nauja pakuotė taip pat turi būti paženklinta

Tam tikriems parduotuvėse parduodamiems pavojingiems produktams taikomos specialios taisyklės. Daugiau informacijos žr.
Būtina patikrinti ženklinimą

Pagrindinė atsakomybė už etikečių tikslumą tenka produktus gaminanti arba į ES importuojanti bendrovė. Ženklinant, inter alia:

įtraukti tekstą nacionaline kalba;
būti aiškūs ir lengvai įskaitomi;
turi skirtis nuo kito teksto.

Etiketėje nurodoma:

- gaminio pavadinimas;
- piktograma su teiginiais apie pavojų ant pakuotės (su atitinkamais signaliniais žodžiais, pvz., „Pavojingas“ arba „Įspėjimas“;
- pavojingumo ir atsargumo frazės, kuriose pavojai ir saugos priemonės apibūdinamos žodžiais (išimtiniais atvejais tam tikriems produktams, net jei jie nepažymėti piktogramomis, būtina ženklinti tekstą apie konkrečią riziką);
- pavojingos sudedamosios dalys, t. y. medžiagos, kurios suteikia gaminiui savybių, dėl kurių jis, pavyzdžiui, kelia pavojų sveikatai arba yra degus;

- tiekėjo/importuotojo/prekybininko pavadinimas, adresas ir telefono numeris;
- EB numeris, jei yra (tik produktams, sudarytiems iš vienos cheminės medžiagos).

Jei pakuotė yra per maža būtinam ženklinimui, t. y. jei nėra pakankamai vietos ženklinimui arba jei etiketes sunku perskaityti ir jos nėra pakankamai aiškios, turi būti pateiktas specialus informacinis lapelis, kuriame būtų ta pati informacija.

Nereikalaujama ženklinti šių rūšių produktų:

- cheminės medžiagos ir cheminiai produktai, tvarkomi tokiais mažais kiekiais, kad jie negali būti pagrįstai pavojingi, pvz., biuro reikmėms naudojami labai maži klijų konteineriai;
- kosmetikos gaminiai;
- transporto priemonių degalai ir šildymui naudojamas mazutas;
- cheminiai produktai ir medžiagos, kurie tik vežami (patikrinkite pavojingų krovinių vežimo taisykles);
- mėginiai, kurie turi būti tiriami chemijos laboratorijose;
- cheminės medžiagos, pagamintos laboratorijose arba tiesiogiai importuojamos savo reikmėms nedideliu mastu.
- Sieros rūgštis, esanti akumuliatoriuose.

Ženklinimo taisykles galima rasti pagal nuorodą

https://echa.europa.eu/lt/regulations/clp/understanding-clp

Pakeitimas. Patikrinkite išvadą

Kai cheminis produktas ar medžiaga yra arba buvo pakeisti, turėtų būti patikrinta, ar mainai vyksta sklandžiai.

Patikrinkite:

- Ar gavote tinkamos informacijos apie naujo produkto keliamą pavojų žmonių sveikatai ir aplinkai?

Su šiomis naujomis medžiagomis susijusi rizika gali būti menkai žinoma. Atskirai įmonei gali būti sunku įvertinti, ar informacija apie naujos cheminės medžiagos ar cheminio produkto keliamą pavojų iš tiesų yra gera ar bloga. Šiuo atveju jie gali kreiptis pagalbos į ekspertą, pavyzdžiui, į profesinės sveikatos priežiūros tarnybą, arba į bet kurį kitą kompetentingą asmenį.

- Ar dėl to, kad pakeitėte cheminį produktą ar cheminę medžiagą, taip pat pakeitėte darbo procesą?

Jei taip pat pasikeitė ir darbo būdas, jums gali tekti atlikti platesnį naujų cheminių produktų ar medžiagų vertinimą.

Elkitės taip:

- Pasikalbėkite su tais, kurie naudoja arba naudos naują cheminį produktą /cheminę medžiagą, ir sužinokite, kuo jos skiriasi.
- Išnagrinėkite, ką šie pokyčiai reiškia darbuotojų sveikatai ir saugai bei aplinkai. Apžvelkite visumą.
- Imkitės veiksmų, kurie būtini siekiant sumažinti problemas, kylančias dėl šių pakaitalų.

Žiūr.: https://echa.europa.eu/lt/substitution-to-safer-chemicals

Skundų, incidentų, nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų, sukeltų cheminių produktų ar medžiagų, stebėjimas

Incidentai, nelaimingi atsitikimai ir profesinės ligos

Mokytis iš praktikos, susijusios su įvykusiomis avarijomis, incidentais ir ligomis, ir užtikrinti, kad tokie atvejai nepasikartotų. Tą geriausia pasiekti, jei problemas galėsite išspręsti iš karto, kai tik gausite pirmuosius skundus, prieš tai, kol kažkam kas nors atsitiks.

Toliau aprašoma, kaip galite reaguoti į incidentus, nelaimingus atsitikimus ir profesines ligas.
Čia aprašytas metodas grindžiamas tais pačiais principais kaip ir metodai, naudojami kitiems – ne cheminių medžiagų – profesiniams incidentams, nelaimingiems atsitikimams ir ligoms stebėti.

Darykite taip:

Informavimas

Kai darbuotojas skundžiasi dėl bet kokių problemų, dėl darbo su cheminiu produktu ar medžiaga, incidento ar nelaimingo atsitikimo atveju arba nustačius profesinę ligą, apie tai turėtų būti pranešta artimiausiam vadovui arba direktoriui. Užtikrinti, kad visi žinotų, jog svarbu informuoti apie skundus, incidentus, nelaimingus atsitikimus ir profesines ligas.

Vadovai ir vadybininkai turėtų skatinti darbuotojus teikti skundus ir pranešti apie incidentus, nelaimingus atsitikimus ir profesines ligas. Pranešimas apie incidentus suteikia galimybę spręsti problemas, kol asmuo dar nepatyrė sunkaus sužalojamo. Pranešimai apie nelaimingus atsitikimus ir profesines ligas suteikia galimybę imtis priemonių, kad bendradarbiai nesusižeistų.

Kartais darbuotojai mano, kad geriausia nekalbėti apie incidentą, nes jie nenori būti kritikuojami arba mano, kad patys yra aplaidūs. Iš tiesų labai svarbu žinoti, kas įvyko. Priežastis retai kada būna aplaidumas, tačiau gali būti, pavyzdžiui, stresas, informacijos trūkumas, prastas darbo metodas ar įranga.

Jei tai vėl pasikartotų, pasekmės gali būti daug rimtesnės. Todėl svarbu apie incidentą kalbėti su asmeniu arba vadovu ir svarbu nekritikuoti sužeistųjų. Tokios neigiamos reakcijos į tuos, kurie praneša apie sužalojimus ir pan., gali trukdyti diskusijoms apie sužalojimus ir apsaugoti nuo būsimų sužalojimų.

Stebėjimas
Siekiant paaiškinti incidento, nelaimingo atsitikimo ar ligos priežastį, svarbu sekti skundus, incidentus, nelaimingus atsitikimus ir profesines ligas. Dažnai prie to prisideda kelios priežastys.

Priemonės, nelaimingų įvykių prevencijai
Tolesnių veiksmų priežastis – nuspręsti, ar reikia imtis priemonių siekiant sumažinti riziką, kad kitas asmuo nebūtų sužeistas arba kad vėl neįvyktų panaši avarija ar incidentas.
Ar reikia pateikti pranešimą darbuotojų saugos ir sveikatos institucijai?
Jei asmuo darbe yra sužalotas dėl cheminių medžiagų poveikio, apie tai reikia pranešti darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybai.

Patikrinimas

Gali būti naudinga patikrinti, ar tolesni veiksmai atliekami taip, kaip numatyta, ir ar jų pakanka.

Reglamentuojantys dokumentai:
Nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo ir apskaitos nuostatai

Incidentų darbe aplinkybių ir priežasčių tyrimo bei jų registravimo metodinės rekomendacijos

Pavojingų cheminių produktų ir medžiagų pakeitimas

Cheminį pavojų galima sumažinti pakeičiant cheminį produktą mažiau pavojingu produktu. Kartais taip pat galima keisti procesus, kad nebūtų cheminio produkto poreikio. Ypač pavojingų cheminių produktų pakeitimas dažnai yra geriausias būdas rizikai mažinti.

Kai kurie ypač pavojingi cheminiai produktai (kuriuose yra kancerogeninių, mutageninių ar toksiškų reprodukcijai medžiagų) gali būti naudojami tik tuo atveju, jei įrodoma, kad techniškai neįmanoma pakeisti produkto kitais mažesnę riziką keliančiais cheminiais produktais.

Pavojingų cheminių produktų ir medžiagų pakeitimas
Lengva ištirti, ar pavojingas produktas gali būti pakeistas kitu – ieškoti patarimų veiklos sektoriuje, pavyzdžiui, iš kolegų, tiekėjų ar prekybos žurnalų. Kita galimybė – pačiam ištirti alternatyvas. Tam reikės daugiau pastangų, tačiau taip pat gali būti priimami labai geri sprendimai. Svarbu ne tik stengtis pereiti prie panašaus cheminio produkto, kuris dažnai gali kelti panašią riziką, bet ir peržiūrėti visą metodą arba gamybos procesą.

Kokie yra svarbiausi cheminiai produktai, kuriuos reikia pakeisti?
Jei techniškai įmanoma, būtina pakeisti cheminius produktus, paženklintus etiketėmis su tokiomis pavojingumo frazėmis (H) arba panašiomis rizikos frazėmis (frazėmis R – pagal ankstesnius teisės aktus):
R45: Gali sukelti vėžį.
H350: Gali sukelti vėžį
R49: Gali sukelti vėžį įkvėpus.
R61: Kenkia negimusiam vaikui.
R46: Gali sukelti paveldimus genetinius pakenkimus.
H340: Gali sukelti genetinius defektus
R60: Kenkia vaisingumui.
H360: Gali pakenkti vaisingumui arba negimusiam vaikui.

Kai kurios medžiagos turi būti visiškai nenaudojamos arba ribojamas jų naudojimas.

Paprastai tiekėjai turi savo kontrolės priemones, apsprendžiančias kokių cheminių medžiagų negalima naudoti. Jei įtariate, kad cheminiame produkte yra neleistinų cheminių medžiagų, galite atlikti paiešką ECHA duomenų bazėje.

Pasirinkdami, kokius cheminius produktus svarbiausi pakeisti, galite taikyti šią taisyklę:

Jei įmanoma, pakeiskite produktus, pažymėtus šiomis pavojaus piktogramomis:

Jei įmanoma, pakeiskite gaminius, paženklintus pavojingumo frazėmis, nurodančiomis, kad gaminys gali sukelti alergiją.
Jei įmanoma, pakeiskite produktus, kurių sudėtyje yra pavojingų medžiagų, pvz., tokių, kurios prisideda prie ozono sluoksnio ardymo arba yra patvarios, ir medžiagų ardančių endokrininę sistemą.
Daugelis šių medžiagų yra pažymėtos:

Pavojingų cheminių produktų pakeitimo pavyzdžiai
Yra daug gerų pavyzdžių, kai pavojingi cheminiai produktai sėkmingai pakeičiami mažiau pavojingais.

Pavyzdžių rasite EU OSHA interneto svetainės skiltyje „Pavojingos cheminės medžiagos, praktinės priemonės ir rekomendacijos dėl pavojingų cheminių medžiagų“:

https://osha.europa.eu/en/themes/dangerous-substances/practical-tools-dangerous-substances

https://echa.europa.eu/lt/substitution-to-safer-chemicals

Teršalų plitimo į kolegų darbo vietas mažinimas

Dažnai pavojų patiria ne tik tie, kurie naudoja cheminius produktus, bet ir kiti

netoliese esantys darbuotojai yra veikiami garų arba turi sąlytį su cheminiu produktu kitokiais būdais.
Svarbu užtikrinti, kad kuo mažiau darbuotojų kontaktuotų su cheminiais produktais ir kad jų sąlytis būtų kuo mažesnis. Kuo didesnė su cheminiais produktais susijusi rizika, tuo ji svarbesnė.

Sumažinti asmenų, kurie liečiasi su cheminiu produktu, skaičių:

- sugaudyti teršalus, išmetamus į orą jų susidarymo vietoje, naudojant vietinę ištraukiamąją ventiliaciją;
- gerinti bendrąjį vėdinimą gerinant ventiliaciją, siekiant užtikrinti, kad ji sugaudytų oro teršalus, jų susidarymo vietoje; (Lengviau suprasti, pakeisti tekstą pagrindinėje versijoje)
- užtikrinti, kad informaciją apie riziką ir saugos procedūras gautų laikinieji darbuotojai patalpose, pvz., valytojai ir techninės priežiūros darbuotojai;
- jei įmanoma, darbas su cheminiu produktu ar gretutiniai darbai būtų atliekamas kitoje, geriau pritaikytoje vietoje;
- jei įmanoma, dirbti su cheminiu produktu tuo metu, kai nėra kitų darbuotojų arba jų yra nedaug (Dėmesio! Nepamirškite rizikos, dirbant vienam);
- darbas su cheminiu produktu nustatytoje vietovėje, į kurią negali patekti kiti darbuotojai ir kurioje užtikrinama sauga;
- sumažinti cheminių medžiagų kiekį kiekvienoje darbo vietoje iki būtino minimumo.

Žiūr.: Darboviečių įrengimo bendrieji nuostatai

Geros higienos praktika

Priemonės, gerinančios gerąją higienos praktiką:

Su cheminiais produktais dirbantys asmenys turi turėti galimybę laikytis asmens higieną, pavyzdžiui, turėti galimybę naudotis sanitariniais įrenginiais.
Cheminių medžiagų sąlyčio su oda atveju darbuotojai turi kuo greičiau nusiprausti.
Jei drabužiai užsiteršė cheminiais produktais, drabužiai turi būti nedelsiant pakeisti.
Nevalgykite ir nelaikykite maisto vietose, kuriose naudojamos pavojingos cheminės medžiagos, arba vietose, kuriose kyla maisto užteršimo cheminėmis medžiagomis pavojus.
Dirbdami su cheminiais produktais nerūkykite. Jei jūsų ranka lietėsi su cheminėmis medžiagomis, kai kurios cheminės medžiagos gali būti įkvėptos su cigarečių dūmais.

Asmeninės apsaugos priemonės

Kai kitomis priemonėmis neužtikrinama pakankama apsauga, būtina naudoti asmenines apsaugos priemones arba AAP. Asmeninės apsaugos priemonės gali užtikrinti aukšto lygio apsaugą tik tuo atveju, jei naudojama tinkamo tipo įranga ir jei ji naudojama tinkamu būdu.

Saugos duomenų lapo 8 skirsnyje („Poveikio kontrolė / asmens apsauga“) nurodomos asmens apsaugos priemonės, kurių gali reikėti, pirštinių ar kvėpavimo takų apsaugos priemonių tipai, užtikrinantys apsauga nuo produktų ar medžiagų.

Daugiau informacijos:

- Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsaugos priemonėmis nuostatai

Kvėpavimo takų apsauga

Kvėpavimo takų apsaugos priemonės turi būti naudojamos taip, kad užtikrintų gerą apsaugą nuo oro teršalų, o ne tik apgaulingą saugumo jausmą.

Kvėpavimo takų apsaugos priemonėse turi būti įdėti tinkami filtrai, apsaugantys nuo darbo vietoje esančių oro teršalų. Dujų filtrai neapsaugo nuo dalelių, o kietųjų dalelių filtrai neapsaugo nuo dujų. Aktyviosios anglies filtrai apsaugo nuo dujų, bet ne nuo visų dujų. Kai kuriais atvejais jums gali tekti naudoti kombinuotą filtrą, kad apsisaugotumėte nuo darbo vietoje esančių oro teršalų mišinio. Tiekėjas gali padėti pasirinkti tinkamą filtrą.

Dažnai sunku ir karšta dirbti dėvint kvėpavimo takų apsaugos priemones. Todėl svarbu pasirinkti tokias kvėpavimo takų apsaugos priemones, kad jos būtų kuo patogesnės. Respiratoriai su priverstine oro padavimo sistema arba respiratoriai su izoliuotu oro šaltiniu yra patogesni naudoti nei tie, kurie neturi tokių sistemų. Sunkiam fiziškai sudėtingam darbui ypač svarbu aprūpinti tokio tipo respiratoriumi.

Kvėpavimo takų apsaugos priemonės turi būti priderintos individualiai. Tai svarbu, nes viena ir ta pati kvėpavimo takų apsaugos priemonė tinka ne visiems darbuotojams. Pavyzdžiui, skiriasi veido dydis ir forma.

Asmuo, turintis barzdą, negali naudoti pilnos kaukės arba puskaukės. Kaukė turi būti tvirta, o barzda neleidžia kaukei gerai priglusti, ir tarp veido ir kaukės gali atsirasti nesandari vieta.

Kad kvėpavimo takai būtų efektyviai apsaugoti, filtras turi būti reguliariai keičiamas. Nekeičiami filtrai gali užsikimšti, todėl bus sunku kvėpuoti (jei tai kietųjų dalelių filtras) arba nebevalyti oro. Todėl kvėpavimo takų apsaugos priemonės turi būti valomos, o filtrai turi būti reguliariai keičiami.

Jei darbas yra labai sunkus, kvėpavimo takų apsauga gali suteikti klaidingą saugumo jausmą. Jei kvėpavimas pasunkėjęs, oro srautas per filtrą gali būti didesnis, nei numatyta, ir dėl to į respiratorių gali patekti užterštas oras. Be to, kadangi tokiais atvejais labai sunku dirbti dėvint kvėpavimo takų apsaugos priemones, gali kilti pagunda jas nusiimti. Tokiais atvejais turėtų būti numatytos atitinkamos priemonės, pvz., papildomas mokymas, informuotumo didinimas ar netgi paties darbo proceso permąstymas.

Apsauginės pirštinės

Tai, kaip pirštinė apsaugo odą nuo medžiagos, priklauso nuo cheminės medžiagos ir pačios medžiagos, iš kurios pagaminta pirštinė. Tiekėjas žino, kokios pirštinės saugo nuo kokių medžiagų. Perkant naujas pirštines, nurodykite, kokioms medžiagoms pirštinės bus skirtos, ir paprašykite tiekėjo patarti dėl tinkamo tipo pirštinių, apsaugančių nuo atitinkamos medžiagos.

Jei norite pasitikrinti, kokios pirštinės saugo nuo jūsų naudojamų cheminių medžiagų, tinklalapiuose pateikiami įmonių, prekiaujančių apsauginėmis pirštinėmis informaciniai katalogai.

Apsauginės pirštinės gali užtikrinti labai aukštą apsaugos nuo cheminių medžiagų lygį, tačiau svarbu jas tinkamai naudoti. Taip pat svarbu prisiminti:

Pirštines naudojantys asmenys turi dalyvauti perkant ir (arba) renkantis pirštines. Pirštinės turi gerai priglusti prie rankos, kad būtų užtikrintas geras darbas, nekeliantis nepatogumų dėl prasto priderinimo. Jei nujaučiama, kad pirštinės nėra naudingos, naudotojai gali nenorėti jų mūvėti.

Reguliariai keiskite pirštines. Jei pirštinės naudojamos medžiagoms, kurios gali pro jas prasiskverbti, gali tekti keisti jas kasdien arba net kelis kartus per dieną.

Nedelsiant keiskite pirštines jei jos suplyšo arba tapo nešvarios viduje. Rizikos požiūriu darbas su nešvariomis pirštinėmis siejamas su tokiu pačiu pavojumi kaip ir darbas be pirštinių.

Apsauginiai akiniai ir kaukės

Akių apsaugos priemonės, tokios kaip apsauginiai akiniai, veido skydeliai ar akiniai su šoniniais apsauginiais skydeliais reikalingi kai dirbama su pavojingomis medžiagomis, kurios gali pažeisti akis. Svarbu, kad akių apsaugos priemonės būtų pritaikytos esamam poreikiui. Nepamirškite:

- apsauginiai akiniai turi tvirtai prigludę prie veido;
- akių apsaugos priemonės turi būti priderintos ir patogios;
- akių apsaugos priemonės turi būti suprojektuotos taip, kad neblogintų regėjimo;
- netinka naudoti kontaktinius lęšius dulkėtoje aplinkoje arba ore su aerozoliais;
- dėl per didelio šiluminio spinduliavimo kontaktiniai lęšiai gali prilipti prie akių;
- pakeiskite akių apsaugos priemones, jei jos užsidažė, susibraižė arba prarado formą.

Ženklai

Kokie ženklai reikalingi priklauso nuo rizikos vertinimo.

Gali prireikti ženklų ir ženklinimo ant vamzdžių ir konteinerių, taip pat įspėjamųjų ženklų, jei tvarkomos ypač pavojingos medžiagos.
Ženklai ir ženklinimas, be visa kita, turi būti prižiūrimi, tikrinami ir valomi. Taisykite arba pakeiskite pažeistus ženklus ir ženklinimą.
Ženklai su įspėjamaisiais ženklais paprastai parduodami technikos parduotuvėse.

Ženklai

Užtikrinti, kad ženklai būtų pritvirtinti tinkamame aukštyje prie įvažiavimo į pavojingą zoną arba šalia ypač pavojingos vietos. Užtikrinti, kad apšvietimas būtų pakankamas ir, kad ženklai būtų aiškiai matomi.
Pažymėkite ženklais saugojimo patalpas, vietas ar talpyklas, naudojamas dideliems cheminių medžiagų kiekiams laikyti. Ženklai dedami prie saugojimo vietos arba ant durų, vedančių į saugojimo patalpą. Saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimą reglamentuoja Saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse nuostatai

Pavyzdžiai, kada įspėjamieji ženklai yra gera praktika, įspėjant apie riziką, yra:

- darbai su medžiagomis, kuriose gali būti asbesto, pavyzdžiui, griovimo darbai arba darbas senuose pastatuose su asbestu;
- kai tvarkomi cheminiai produktai, galintys sukelti alergiją;

- klijai ir kiti cheminiai produktai, kurių sudėtyje yra etil-2-cianakrilato arba metil-2-cianakrilato;
- procesai, kuriuose išsiskiria formaldehidas.

Vamzdžių ir vamzdelių ženklinimas

Dirbant su pavojingomis medžiagomis, geroji praktika yra tinkamai ženklinti vamzdžius ir vamzdelius, kuriuose yra pavojingų medžiagų. Ženklinti galima ant vamzdžių, kuriuose yra pavojingos medžiagos.

Vamzdžiai, kuriuose yra pavojingų medžiagų, gali būti ženklinami atitinkama pavojaus piktograma (arba piktogramomis) ir produkto pavadinimu, taip pat turi būti rodyklė, rodanti srauto kryptį. Ženklai turi būti aiškiai matomi ir išdėstyti atitinkamais intervalais bei prie vožtuvų ir jungiamosios armatūros.
Vamzdžiai ir vamzdeliai, kuriuose yra degiųjų medžiagų, turi būti ženklinami, kad nebūtų supainioti vamzdžiai ir vamzdynai.

Akių plautuvės ir avarinis dušas

Kada reikia akių plautuvių arba avarinio dušo?

Akių plautuvės ir (arba) avariniai dušai reikalingi, jei dirbant su kokiu nors cheminiu produktu gali prisireikti greitai nuplauti, pvz., po įtiškimo į akis arba užtiškimo ant odos.
Cheminio produkto saugos duomenų lape pateikiama informacija po 2 antrašte (Pavojaus identifikavimas), jei yra odos ar akių sužalojimo pavojus, ir 4 dalyje (Pirmosios pagalbos priemonės), jei reikalinga prieiga prie akių plautuvės arba avarinio dušo.

Akių plautuvė reikalinga, kai yra įtiškimo į akis, dėl kurio gali būti pažeistos akys, pavojus.

Avarinio dušo reikia, jei yra cheminio produkto užtiškimo, dėl kurio gali būti pažeista oda, pavojus.

Net jei yra prieiga prie akių plautuvės ir avarinio dušo, dažnai taip pat reikalinga prieiga prie tekančio vandentiekio vandens, pvz., greitai nusiplauti rankas.

Kam reikia žinių apie akių plautuvę ir avarinį dušą?
Visi, kuriems kyla užtiškimo į akis ir ant odos pavojus, turi žinoti, kaip veikia avariniai

dušai ir akių plautuvės.
Nauji ir laikinai dirbantys asmenys informuojami apie avarinį dušą/akių plautuves ir akių plovimo įrangą.

Vieta
Avarinio dušo ir (arba) akių plovimo vieta prie darbo vietų, kur yra tiškėjimo rizika.
Svarbu, kad kiekvienas, kuriam, pvz., įtiško į akis, lengvai ir be pagalbos rastų akių plautuvę.
Užtikrinti, kad nebūtų užblokuoti avarinio dušo ir akių plovimo įrenginiai.
Daugiau informacijos:

Apie akių plovimą

Saugos duomenų lapo 2 ir 4 skiltyse pateikiama informacija apie cheminio produkto pavojingumą ir apie tai, kiek laiko reikia skalauti patekus produktui į akis.

Pasirinkite akių plautuves, pritaikytas prie darbo vietos rizikos ir poreikių.
Prie geriamojo vandens prijungtas įrenginys dažnai yra geriausias pasirinkimas dirbant su cheminiais produktais, kuriuos reikia plauti ilgą laiką, pvz., 15 minučių. Akių plovimo fontanėlis taip pat yra geras, jei svarbu vienu metu skalauti abi akis.

Pigesni pakaitalai yra akių plovimo buteliai, tačiau jų nepakanka, jei reikia plauti ilgesnį laiką arba jei reikia abi akis plauti vienu metu.

Galima įrengti ir stacionarių akių plovimo fontanėlį ir akinių plovimo butelius netoli darbo vietų, kuriuose yra įtiškimo į akis pavojus.
Akių plovimo buteliai taip pat naudingi vežant nukentėjusįjį į ligoninę.

Apie stacionarius akių dušus

Įsitikinkite, ar lengva pradėti ir paprasta naudoti akių plovimo dušą pakankamai ilgą laiką.
Jei reikia skalauti ilgiau (mažiausiai 15 minučių), vanduo turi būti pašildytas iki kūno temperatūros.

Bent kartą per 6 mėnesius patikrinkite kaip veikia akių plovimo dušai. Verta pasižymėti, kada šie patikrinimai buvo atlikti, pavyzdžiui, ant popieriaus lapo, ant sienos prie akių plovimo dušų.

Apie akių plovimo butelius

Akių plovimo butelius reikia reguliariai keisti, nes jų galiojimo laikas yra ribotas.

Paprastai tinkamumo data būna pažymėta ant butelio.

Ar aišku, kas atsakingas už butelių keitimą?

Apie avarinius dušus

Įsitikinkite, ar avarinis dušas lengvai įjungiamas, net jei nukentėjęs guli ant grindų. Taip pat gerai, jei avariniame duše yra šiltas vanduo. Tai ypač svarbu dirbant su medžiagomis, kurias, siekiant išvengti sunkių pažeidimų, reikia plauti ilgą laiką, pavyzdžiui ėdžias medžiagas. Lengviau plauti ilgesnį laiką, jei vanduo yra šiltas.
Patikrinkite, ar vanduo patenka į kanalizacijos sistemą ir ar negali likti ant grindų (per 30 minučių prisirenka daug vandens).
Bent kartą per 6 mėnesius patikrinkite, ar avarinis dušas veikia taip, kaip numatyta, ir užrašykite, kada buvo atliktas patikrinimas, pavyzdžiui, ant popieriaus lapo ant sienos prie avarinio dušo.

Patikrinimas, ar akių plovimo / avarinis dušas atitinka reikalavimus

Ar visi, kuriems gali prireikti plauti akis arba pasinaudot avariniu dušu, žino, kur yra akių plautuvės ir avariniai dušai, ir ar žino, kaip jie veikia?
Ar vieta yra gerai parinkta, lengvai prieinama ir niekaip neužblokuota?
Jei gali prisireikti ilgalaikio akių plovimo ar dušo, ar yra šiltas vanduo?
Jei gali prireikti ilgalaikio plovimo ar dušo, ar vanduo nutekės į kanalizaciją?
Jei vienu metu gali reikėti plauti abi akis, ar yra akių plovimo fontanėlis (akių plovimo butelių šiam tikslui nepakanka)?
Jei yra akių plovimo butelių, ar jie reguliariai keičiami ir neviršijama jų galiojimo trukmė? Ant butelio žr. „Geriausias iki...“ datą

Trumpi tokių ekstremalių situacijų mokymai tikriausiai padės veiksmingai naudoti akių plovimo priemones ir nesukels sunkumų jomis naudojantis.